



UNIVERSITÉ DE KINSHASA

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

MENTION MATHÉMATIQUES, STATISTIQUE ET INFORMATIQUE

B.P. 190 KINSHASA XI



UTILISATION DES HYPERTOPOLOGIES EN PROGRAMMATION LINÉAIRE SEMI-INFINIE

Par :

Bien-Aimé KIAKISOLAKO MAKIMONA

Gradué en Sciences

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en Sciences

Groupe : Mathématiques
Option : Mathématiques Pures
Directeur : Professeur Pascal MUBENGA KAMPOTU

Année académique 2020 - 2021

Kiakisolako

À JEAN-PIERRE et CHRISTINE BIEN-AIMÉE

Remerciements

À L'origine ce travail se voulait être le plus sobre possible et dénué de tout sentiment personnel mais la réalisation d'un tel objectif requiert l'usage des connaissances reçues de quelques maîtres grâce notamment aux soutiens de quelques personnes que nous nous devons de mentionner.

Arrivé au terme de notre second cycle universitaire, nos remerciements à nos parents, JEAN-PIERRE M. KIAKISOLAKO et CHRISTINE BIEN-AIMÉE M. TSHAMUA pour leur soutien indéfectible et leur patience.

Nos remerciements à notre Directeur, le Professeur PASCAL K. MUBENGA, pour sa disponibilité et son dévouement dans la formation de la jeunesse. Nous nous donnons le devoir de transmettre les leçons apprises de lui aux autres à chaque fois que nous en aurons l'occasion.

Nos remerciements à la FONDATION MAPON pour avoir financé nos études. Qu'elle trouve en ces lignes notre gratitude et notre reconnaissance.

Sacrée étant la famille, nous remercions en ces lignes nos frères et soeurs BIENHEUREUSE KIAKISOLAKO, BIEN-FAISANTE KIAKISOLAKO, BIENVEILLANT KIAKISOLAKO, JÉRÔME WETU et SANDRINE MANSANGA pour leur soutien.

Nos remerciements également à JOSÉPHINE TSHIELA pour son soutien sans lequel nous n'en serons pas arrivé là.

Pour grandir, il nous a fallu nous tenir sur les épaules des géants. Dans cette démarche nous remercions les géants qui se sont disponibilisés pour nous amener au terme de ce cycle d'études notamment les Professeurs AUGUSTIN MATATA, ALAIN MUSESA, JEAN-PAUL TSASA, SAMUEL DIANGITUKULU, JONATHAN ESOLE, EFREM MBAKI et GUILLAUME KOMAWILA.

Enfin, pendant notre parcours nous avons eu la chance de rencontrer ces personnes qui nous ont aimé, motivé, soutenu et encouragé. Les épreuves difficiles traversées ensemble nous rappellent ce que chacun d'entre nous est capable de faire pour les autres et nous rassurent que la famille n'est pas seulement une question de sang.

De ce fait, nos sincères remerciements à ÉLIE MWEZE, JÉRÉMIE NLANDU, THIERRY TSHIEBWE, GALILÉE KAMBO, THÉRÈSE SHALA, MOÏSE SALEH, JEANCY KIBATA, PIERRE MBUNGU et FÉLIX ÉDJOBOLA.

BIEN-AIMÉ J.-P. M. KIAKISOLAKO

Introduction

Il existe plusieurs méthodes de résolution des problèmes de Programmation Linéaire Semi-Infinie (PLSI) dont les méthodes de discrétisation par les parties finies [12][10] et d'autres que l'on retrouve dans la littérature,

En considérant l'approche utilisée pour trouver la valeur optimale, ces méthodes peuvent être classées en plusieurs catégories parmi lesquelles

1. celles qui étudient la convergence des valeurs optimales des sous-problèmes finis vers la valeur optimale du problème de PLSI donné ;
2. celles qui transforment le problème de PLSI donné en un problème de Programmation sans contraintes (en utilisant les multiplicateurs de Lagrange par exemple).

Dans ce travail, l'attention est portée sur l'aspect non pris en compte dans les deux catégories d'approche ci-haut, Nous cherchons la valeur optimale du problème de PLSI en étudiant la convergence des domaines de ses sous-problèmes finis, c'est-à-dire en étudiant la convergence des ensembles admissibles des sous-problèmes finis.

Chaque ensemble admissible étant convexe et fermé [10], suivant quelles topologies ces ensembles convergent-ils ? À ce niveau nous recourons aux hypertopologies [4] qui sont définies sur les familles d'ensembles et de ce fait sont mieux indiquées pour étudier la convergence ensembliste.

Les propriétés des hypertopologies utilisées sont d'abord traitées dans un cadre plus général puis ramenées au cas d'étude de ce travail c'est-à-dire sur l'espace $\mathbb{R}^m$.

Les problèmes de PLSI étant de deux types, le type choisi dans ce travail est le même que celui traité dans [12][20] ; Les problèmes de PLSI considérés sont ceux ayant un nombre fini de variables et une infinité de contraintes.

Toutefois, le nombre de contraintes est infini arbitraire contrairement à [20] où le nombre de contraintes est supposé infini dénombrable.

Ce travail est subdivisé en trois chapitres :

1. Une introduction aux hypertopologies qu'on peut voir en détails dans [4][3] ;
2. Une introduction à la Programmation Linéaire Semi-Infinie dont les références principales sont [12][4]
3. L'application des hypertopologies du chapitre I à la PLSI dont la référence principale est [19]

Table des matières

Remerciements	i
Introduction	ii
I Hypertopologies	1
I.1 Rappels	1
I.2 Quelques hypertopologies	3
Hypertopologie de Vietoris τ_v	3
Hypertopologie de Fell τ_F	7
Hypertopologie de Hausdorff τ_{H_d}	12
Proximal Ball Topology τ_{B_d}	13
Hypertopologie de Wijsman τ_{W_d}	13
La Topologie Proximale τ_{δ_d}	13
Hypertopologie de Mosco τ_M	14
I.3 Comparaison des hypertopologies	15
I.4 Remarques	18
II Généralités sur la Programmation Linéaire Semi-Infinie	19
II.1 Programmation linéaire classique	19
Problème Primal classique	20
Problème Dual classique	20
II.2 PLSI : Programmation Linéaire Semi-Infinie	22
Problème Primal d'un PLSI	22
Problème dual d'un PLSI	22
II.3 Étude de l'ensemble de contraintes	24
Admissibilité	26
II.4 Méthodes de résolution	28
Méthodes de résolution	28
Méthodes de Discrétisation par les parties finies	28
III Hyperconvergence et PLSI	30
III.1 Épigraphe, Semi-Continuité et Fonction valeur Optimale	30
Conclusion	33

Chapitre I

Hypertopologies

Dans ce chapitre, après une brève introduction à la notion d'hyperespace que le lecteur trouvera en détails dans [1], [2] et [3], nous présentons quelques hypertopologies particulières et les propriétés y relatives. Ce champ étant vaste, nous nous limitons aux notions directement liées à ce travail tout en signalant, si nécessaire et dans la mesure du possible, les références pour une étude plus approfondie. Tout au long de ce travail, sauf mention contraire, X représente un ensemble et τ une topologie sur X .

I.1 Rappels

On note $C(X, \mathbb{R})$, l'espace des fonctions continues sur X .

- Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans $C(X, \mathbb{R})$ et $f \in C(X, \mathbb{R})$, on dit que (f_n) converge ponctuellement (ou simplement) vers f si et seulement si $\forall x \in X, (f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$.

On note $C_p(X, \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues sur X muni de la topologie de la convergence ponctuelle.

- Un espace topologique (X, τ) est métrisable s'il existe une métrique d sur X telle que τ coïncide avec la topologie τ_d engendrée par d .

Dans ce cas, d est une métrique compatible avec τ sur X .

- Soient d_1 et d_2 deux métriques sur un ensemble $X \neq \emptyset$. On dit que d_1 et d_2 sont uniformément équivalentes si id_X est uniformément continue pour d_1 et d_2 et pour d_2 et d_1 .

- Un espace topologique X est accessible ou est un T_1 -espace si pour tout pair x, y des points de X tels que $x \neq y$, chacun admet un voisinage ne contenant pas l'autre.

Dans des tels espaces, tout singleton est fermé [8].

Si (X, τ) est un espace topologique, on note par :

- $Fe_\tau(X)$, l'ensemble des τ -fermés non vides de X , c'est-à-dire

$$Fe_\tau(X) = \{A \subset X : A \text{ est } \tau\text{-fermé et non vide}\}$$

- 2^X , l'ensemble des τ -fermés de X , c'est-à-dire

$$2^X = \{A \subset X : A \text{ est } \tau\text{-fermé}\}$$

- $FC(X) = \{A \subset X : A \text{ est fermé et convexe}\}$

On les appelle les hyperspaces de (X, τ) .

On peut définir d'autres hyperspaces en considérant, par exemple, les parties compactes de X . Mais nous nous limitons ici aux hyperspaces cités ci-haut.

I.1.1 Définition (Hypertopologie) Soit (X, τ) un espace topologique. Une topologie ψ sur $Fe_\tau(X)$ est une hypertopologie si l'application

$$\begin{aligned} h: X &\longrightarrow \{\overline{\{x\}} : x \in X\} \subset Fe_\tau(X) \\ x &\longmapsto \overline{\{x\}} \end{aligned}$$

est un homéomorphisme de X sur $\{\overline{\{x\}} : x \in X\} \equiv H$ pour τ et $\psi_H \equiv$ topologie induite sur H par ψ .

Dans ce cas, on dit que ψ est une topologie admissible (compatible avec τ).

Une hypertopologie ψ est donc une topologie sur l'hyperspace $Fe_\tau(X)$ de (X, τ) admissible au sens de la définition I.1.1.

Cette notion d'uniforme équivalence sera utilisée dans une caractérisation de la topologie proximale.

I.1.2 Définition (Hypertopologie) Si (X, τ) est un T_1 -espace, c'est-à-dire un espace topologique **accessible**. Une topologie ψ sur $Fe_\tau(X)$ est une hypertopologie si l'application

$$\begin{aligned} h: X &\longrightarrow \{\{x\} : x \in X\} \subset Fe_\tau(X) \\ x &\longmapsto \{x\} \end{aligned}$$

est un homéomorphisme de X sur $\{\{x\} : x \in X\} \equiv H$ pour τ et $\psi_H \equiv$ topologie induite sur H par ψ .

Comme on peut le voir dans [3], lorsque l'espace topologique (X, τ) est accessible, les définitions I.1.1 et I.1.2 sont équivalentes.

Pour la commodité dans l'écriture et sans perte de généralités, nous supposons toujours l'espace topologique X de départ accessible sachant que dans le cas contraire il suffira de prendre l'adhérence des singletons pour définir l'application h comme en I.1.1 ci-dessus.

I.1.3 Définition (Filtres [9]) Un Filtre sur un ensemble X est une famille $\mathcal{F}$ des parties de X vérifiant :

- $\mathcal{F} \neq \emptyset$ et $\emptyset \notin \mathcal{F}$;
- $A \in \mathcal{F}$ et $B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$;
- $A \subset B$ et $A \in \mathcal{F} \Rightarrow B \in \mathcal{F}$

La notion de filtres est souvent accompagnée d'une autre notion que nous présentons ci-dessous.

I.1.4 Définition (Direction - Ensemble dirigé - Filets ou Suites Généralisées [9])

- Par une direction sur un ensemble D on entend une relation $\leq$ sur D qui soit réflexive, transitive et telle que pour $a, b \in D$ il existe $c \in D$ avec $a \leq c$ et $b \leq c$.
- Par un ensemble dirigé on entend un couple $(D, \leq)$ où D est un ensemble non vide et $\leq$ une direction sur D .
- Une suite généralisée ou un filet dans un ensemble X est une fonction définie sur un ensemble dirigé et à valeurs dans X .

On écrira "la suite généralisée $(S_t, t \in D, \leq)$ dans X " pour signifier que $(D, \leq)$ est un ensemble dirigé et que $S : D \longrightarrow X$ avec $S_t = S(t)$ pour tout $t \in D$.

Les notions de Filtres et de Filets sont très liées en ce sens qu'un filtre engendre un filet et qu'un filet engendre un filtre.

Clairement, [9] montre que ces notions sont équivalentes car si $(S_t)_{t \in D}$ est un filet alors le filet engendré par son filtre associé coïncide avec $(S_t)_{t \in D}$.

De même si $\mathcal{F}$ est un filtre, le filtre engendré par son filet associé coïncide avec $\mathcal{F}$.

Cette équivalence nous permettra donc d'utiliser l'une ou l'autre de ces notions selon le besoin.

1.1.5 Définition (Topologies faibles [9]) On se donne des ensembles $E \neq \emptyset$ et $I \neq \emptyset$ ainsi qu'une famille $\{(Y_t, \tau_t) : t \in I\}$ d'espaces topologiques. $\forall t \in I$ soit une application $f_t : E \longrightarrow Y_t$. Alors il existe une et une seule topologie $\alpha = \sigma(E, \{f_t : t \in I\})$ sur E ayant les deux propriétés suivantes :

- $\forall t \in I$, f_t est continue sur E pour α et τ_t ;
- Si δ est une topologie sur E telle que chaque f_t est continue sur E pour δ et τ_t , alors α est plus faible que δ , $\alpha \subset \delta$.

α est donc la topologie la plus faible sur E rendant toutes les fonctions f_t continues sur E . On l'appelle topologie faible sur E déterminée par les f_t et les (Y_t, τ_t) .

1.2 Quelques hypertopologies

Nous présentons ici, de manière sommaire, quelques hypertopologies. Leurs constructions détaillées et leurs propriétés peuvent être trouvées dans les livres de référence en [1] et [4] mais aussi dans [3] pour les trois premières hypertopologies.

Considérons un espace topologique (X, τ) avec $X \neq \emptyset$.

1. Si B est un ouvert de X , on définit les ensembles B^+ , B^- et $\mathcal{B}$ par :

- $B^- = \{E \in Fe_\tau(X) : E \cap B \neq \emptyset\}$;
- $B^+ = \{E \in Fe_\tau(X) : E \subset B\}$;
- $\mathcal{B} = \{B^- : B \in \tau\} \cup \{(X \setminus K)^+ : K \text{ compact de } X\}$

2. Si $V_1, \dots, V_n$ sont des τ -ouverts. On note par :

- $\langle V_1, V_2, \dots, V_n \rangle \equiv \{A \in Fe_\tau(X) : A \subset \bigcup_{i=1}^n V_i \text{ et } A \cap V_i \neq \emptyset \forall i = 1, 2, \dots, n\}$;
- $\mathcal{A} = \{\langle V_1, V_2, \dots, V_n \rangle : n \in \mathbb{N}\} \subset \wp(Fe_\tau(X))$.

1.2.1 Définition (Hit-and-miss hypertopologies) Les topologies dont les bases sont formées par les ensembles de type B^- et B^+ sont appelées topologies de type **hit-and-miss**.

1.2.2 Proposition-Définition (Hypertopologie de Vietoris τ_v)

Soit (X, τ) un espace topologique accessible avec $X \neq \emptyset$ et $\forall n \in \mathbb{N}$; $V_1, V_2, \dots, V_n$ des τ -ouverts de X . Si on note :

$$\mathcal{A} = \{\langle V_1, V_2, \dots, V_n \rangle : n \in \mathbb{N}\} \subset \wp(Fe_\tau(X))$$

$$- \tau_v = \tau(\mathcal{A}) = \left\{ \bigcup \mathcal{E} : \mathcal{E} \subset \mathcal{A} \right\}$$

Alors τ_v est une topologie admissible sur $Fe_\tau(X)$ de base $\mathcal{A}$, c'est-à-dire une hypertopologie appelée hypertopologie de Vietoris [3].

Démonstration. 1. Montrons que $\bigcup \mathcal{A} = Fe_\tau(X)$.

— Clairement $\mathcal{A} \subset \wp(Fe_\tau(X))$, on a : $\bigcup \mathcal{A} \subset Fe_\tau(X)$.

— $\langle X \rangle \in \mathcal{A}$ car $X \in \tau$ or $\langle X \rangle = Fe_\tau(X)$ car :

(i) $\langle X \rangle \subset Fe_\tau(X)$ par définition ;

(ii) $M \in Fe_\tau(X) \Rightarrow \emptyset \neq M \subset X$ et $M \cap X \neq \emptyset \Rightarrow M \in \langle X \rangle$.

On a donc $Fe_\tau(X) = \langle X \rangle \in \mathcal{A}$.

D'où $Fe_\tau(X) \subset \bigcup \mathcal{A}$. Ce qui montre que $\bigcup \mathcal{A} = Fe_\tau(X)$

2. Soient $A, B \in \mathcal{A}$ et $D \in A \cap B$.

— $A \in \mathcal{A} \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists$ des τ -ouverts $V_1, V_2, \dots, V_n$ tels que $A = \langle V_1, V_2, \dots, V_n \rangle$.

— $B \in \mathcal{A} \Rightarrow \exists m \in \mathbb{N} \exists$ des τ -ouverts $W_1, W_2, \dots, W_m$ tels que $B = \langle W_1, W_2, \dots, W_m \rangle$.

$D \in A \cap B \Rightarrow D \in A = \langle V_1, V_2, \dots, V_n \rangle$ et $D \in B = \langle W_1, W_2, \dots, W_m \rangle$

$$\text{i.e. } \begin{cases} D \subset \bigcup_{i=1}^n V_i \text{ et } \forall i \in \{1, \dots, n\}, D \cap V_i \neq \emptyset \\ D \subset \bigcup_{i=1}^m W_i \text{ et } \forall i \in \{1, \dots, m\}, D \cap W_i \neq \emptyset \end{cases}$$

Considérons l'ensemble F défini par :

$$F = \langle V_1 \cap \bigcup_{i=1}^m W_i, \dots, V_n \cap \bigcup_{i=1}^m W_i, W_1 \cap \bigcup_{i=1}^n V_i, \dots, W_m \cap \bigcup_{i=1}^n V_i \rangle,$$

$$F \in \mathcal{A} \text{ car } \forall i \in \{1, \dots, n\}, V_i \cap \bigcup_{j=1}^m W_j \in \tau; \text{ idem } \forall j \in \{1, \dots, m\}, W_j \cap \bigcup_{i=1}^n V_i \in \tau.$$

On montre que $F \subset A \cap B$.

Pour $G \in F$ on a :

$G \in Fe_\tau(X)$ tel que :

$$G \subset ((V_1 \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \cup \dots \cup (V_n \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \cup (W_1 \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) \cup \dots \cup (W_m \cap \bigcup_{i=1}^n V_i)) \text{ et } \forall i \in \{1, \dots, n\},$$

$$\forall j \in \{1, \dots, m\} :$$

$$G \cap (V_i \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \neq \emptyset, G \cap (W_j \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow G \subset ((V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_n) \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \cup (W_1 \cup W_2 \cup \dots \cup W_m) \cap \bigcup_{i=1}^n V_i \text{ et } \forall i \in \{1, \dots, n\} G \cap$$

$$(V_i \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \neq \emptyset, \forall j \in \{1, \dots, m\} G \cap (W_j \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow G \subset (\bigcup_{i=1}^n V_i \cap \bigcup_{i=1}^m W_i) \cup (\bigcup_{i=1}^m W_i \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) \text{ et } \forall i \in \{1, \dots, n\},$$

$$G \cap (V_i \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \neq \emptyset, \forall j \in \{1, \dots, m\}, G \cap (W_j \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow G \subset \bigcup_{i=1}^n V_i \cap \bigcup_{j=1}^m W_j \text{ et } \forall i \in \{1, \dots, n\} \exists s \in \{1, \dots, m\} \text{ tel que } G \cap V_k \cap W_s \neq \emptyset \text{ et } \forall j \in \{1, \dots, m\} \exists t \in$$

$$\begin{aligned}
 & \{1, \dots, n\}, G \cap W_j \cap V_t \neq \emptyset \\
 & \Rightarrow G \subset \bigcup_{i=1}^n V_i \text{ et } G \subset \bigcup_{j=1}^m W_j \text{ et } \forall i \in \{1, \dots, n\} G \cap V_i \neq \emptyset, \\
 & \forall j \in \{1, \dots, m\} G \cap W_j \neq \emptyset \\
 & \Rightarrow G \subset \bigcup_{i=1}^n V_i \text{ et } \forall i \in \{1, \dots, n\}, G \cap V_i \neq \emptyset, G \subset \bigcup_{j=1}^m W_j \text{ et } \forall j \in \{1, \dots, m\}, G \cap W_j \neq \emptyset \\
 & \Rightarrow G \in A \text{ et } G \in B \\
 & \Rightarrow G \in A \cap B
 \end{aligned}$$

D'où $F \subset A \cap B$

Il reste à montrer que $D \in F$.

$$\begin{aligned}
 D \in A \cap B & \Rightarrow \begin{cases} D \subset \bigcup_{i=1}^n V_i & \text{et } \forall i \in \{1, \dots, n\}, D \cap V_i \neq \emptyset \\ D \subset \bigcup_{j=1}^m W_j & \text{et } \forall j \in \{1, \dots, m\}, D \cap W_j \neq \emptyset \end{cases} \\
 \Rightarrow D & \subset \bigcup_{i=1}^n V_i \cap \bigcup_{j=1}^m W_j = ((V_1 \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \cup (V_2 \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \cup \dots \cup (V_n \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \cup (W_1 \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) \cup \\
 & (W_2 \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) \cup \dots \cup (W_m \cap \bigcup_{i=1}^n V_i))
 \end{aligned}$$

On a :

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}, D \cap (W_j \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) = (D \cap W_j) \cap (D \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) = (D \cap W_j) \cap D = D \cap W_j \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow \forall j \in \{1, \dots, m\}, D \cap (W_j \cap \bigcup_{i=1}^n V_i) \neq \emptyset$$

et

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, D \cap (V_i \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) = (D \cap V_i) \cap (D \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) = (D \cap V_i) \cap D = D \cap V_i \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\}, D \cap (V_i \cap \bigcup_{j=1}^m W_j) \neq \emptyset$$

Ceci revient à dire que :

$$D \in \langle V_1 \cap \bigcup_{j=1}^m W_j, \dots, V_n \cap \bigcup_{j=1}^m W_j, W_1 \cap \bigcup_{i=1}^n V_i, W_2 \cap \bigcup_{i=1}^n V_i, \dots, W_m \cap \bigcup_{i=1}^n V_i \rangle \text{ i.e. } D \in F.$$

D'où $\forall A \in \mathcal{A} \forall B \in \mathcal{A} \forall D \in A \cap B, \exists F \in \mathcal{A} \text{ tel que } D \in F \subset A \cap B$ ce qui montre, par la méthode générale de construction d'une topologie sur un ensemble non vide quelconque [8], que τ_v est une topologie sur $Fe_\tau(X)$ de base $\mathcal{A}$.

L'application $h : X \longrightarrow \{\{x\} : x \in X\}, x \mapsto \{x\}$ est un homéomorphisme de X sur $\{\{x\} : x \in X\}$.

1. L'application h est continue.

Soit $x \in X$ et H un τ_v -voisinage de $h(x) = \{x\}$.

$\Rightarrow \exists G \in \mathcal{A} \text{ tel que } \{x\} \in G \subset H$ (caractérisation des voisinages en termes d'une base).

$G \in \mathcal{A} \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists \text{ des } \tau \text{ ouverts } V_1, V_2, \dots, V_n \text{ tels que } G = \langle V_1, V_2, \dots, V_n \rangle$

Comme $\{x\} \in G = \langle V_1, V_2, \dots, V_n \rangle$ alors $\{x\} \subset \bigcup_{i=1}^n V_i$ et $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \{x\} \cap V_k \neq \emptyset$

$\Rightarrow \forall k \in \{1, \dots, n\}, x \in V_k$

$\Rightarrow x \in \bigcap_{k=1}^n V_k \in \tau$ (intersection d'un nombre fini de τ -ouverts).

Posons $M = \bigcap_{k=1}^n V_k$, M est donc un τ -voisinage de x .

Soit $B \in h[M]$.

$\Rightarrow \exists x \in M$ tel que $B = h(x)$

$\Rightarrow B = \{x\}$ avec $x \in \bigcap_{k=1}^n V_k$

$\Rightarrow B \equiv \{x\} \cap V_k \neq \emptyset \forall k \in \{1, \dots, n\}$ et $B \subset \bigcup_{i=1}^n V_k$

$\Rightarrow B \in \langle V_1, V_2, \dots, V_n \rangle = G \subset H$

$\Rightarrow B \in H$

i.e. $h[M] \subset H$

D'où $\forall \tau_v$ -voisinage H de $h(x)$ $\exists \tau$ -voisinage $M = \bigcap_{k=1}^n V_k$ de x tel que $h[X \cap M] = h[M] \subset H$

$\Rightarrow h$ est continue en x pour τ et τ_v

D'où h est continue sur X car continue en tout $x \in X$.

2. L'application $h^{-1} : h[X] \equiv \{\{x\} : x \in X\} \mapsto X, \{x\} \mapsto x$: est continue sur $h[X]$ pour τ_v et τ .

Soit $G \in h[X]$ et A un τ -voisinage de $h^{-1}[G]$.

$G \in h[X] \Rightarrow \exists x \in X$ tel que $G = \{x\}$ donc $h^{-1}[G] = x$.

Prenons $H = \langle V \rangle$ avec $V = \text{int}_\tau(A)$, A étant un voisinage de $h^{-1}[G] = x, x \in \text{int}_\tau(A) = V$ i.e.

$G = \{x\} \subset V$

$\langle V \rangle = \{E \in \text{Fe}_\tau(X) : E \subset V\}$.

Ainsi, $G = \{x\} \in \text{Fe}_\tau(X)$ avec $G \subset V$.

$\Rightarrow G \in \langle V \rangle = H \in \mathcal{A}$

$\Rightarrow H$ est un τ_v -voisinage de G .

$y \in h^{-1}[H \cap h[X]] \Rightarrow \exists B \in H \cap h[X]$ tel que $h(y) = B$.

$\Rightarrow B \in H$ et $B \in h[X]$ tel que $B = \{y\}$.

$\Rightarrow \{y\} \in H$

$\Rightarrow \{y\} \subset V = \text{int}_\tau(A) \subset A$, (par définition de H).

$\Rightarrow \{y\} \subset A$

$\Rightarrow y \in A$ i.e. $h^{-1}[H \cap h[X]] \subset A$

D'où $\forall \tau$ -voisinage A de $h^{-1}[G] \exists$ un τ_v -voisinage H de G tel que $h^{-1}[H \cap h[X]] \subset A$

$\Rightarrow h^{-1}$ est continue en G pour τ_v et τ cela $\forall G \in h[X]$.

$\Rightarrow h^{-1}$ est continue sur $h[X]$.

Enfin il est évident que $h : X \mapsto \{\{x\} : x \in X\}$ est une bijection d'inverse h^{-1} définie ci-haut.

h est donc un homéomorphisme sur X et par conséquent τ_v est une hypertopologie.

|||

Il est courant de définir les hypertopologies comme étant le supremum de deux topologies une inférieure et l'autre supérieure.

Dans ce cas, l'hypertopologie de Vietoris se présente comme étant le supremum de τ_v^- et τ_v^+ , c'est-à-dire

$$\tau_v = \tau_v^- \vee \tau_v^+$$

où τ_v^- est la topologie ayant pour sous-base les $\{B^- : B \text{ ouvert de } X\}$ et τ_v^+ la topologie ayant pour base $\{B^+ : B \text{ ouvert de } X\}$. Cette approche est principalement utilisée dans [4].

I.2.3 Théorème Soit (X, τ) un espace topologique. Si $U \in \tau$ alors $\{A \in Fe_\tau(X) : A \subset U\} \in \tau_v$ [3].

Démonstration. Soit $U \in \tau$.

- On sait, par définition, que $\langle U \rangle \equiv \{A \in Fe_\tau(X) : A \subset \bigcup_{i=1}^1 U_i \text{ et } A \cap U_1 \neq \emptyset \text{ avec } U_1 = U\}$
 $\Rightarrow \langle U \rangle = \{A \in Fe_\tau(X) : A \subset U \text{ et } A \cap U \neq \emptyset\}$
or $A \in Fe_\tau(X) \Rightarrow A \neq \emptyset$ donc $\emptyset \neq A \subset U \Rightarrow A \cap U \neq \emptyset$
d'où $\langle U \rangle = \{A \in Fe_\tau(X) : A \subset U\}$
- Comme U est un τ -ouvert, $\{A \in Fe_\tau(X) : A \subset U\} = \langle U \rangle \in \mathcal{A} \subset \tau_v$.
 $\Rightarrow \langle A \in Fe_\tau(X) : A \subset U \rangle \in \tau_v$.

|||

I.2.4 Théorème Soit (X, τ) un espace topologique. Si V est τ -fermé alors $\{A \in Fe_\tau(X) : A \subset V\}$ est τ_v -fermé [3].

Démonstration. Notons $\mathcal{E} = \{A \in Fe_\tau(X) : A \subset V\}$. Clairement $\mathcal{E} \subset Fe_\tau(X)$.

Considérons $\mathcal{D} = Fe_\tau(X) \setminus \mathcal{E}$.

$\Rightarrow \mathcal{D} = \{A \in Fe_\tau(X) : A \not\subset V\} = \{A \in Fe_\tau(X) : A \subset (X \setminus V)\}$, V étant τ -fermé, $X \setminus V \in \tau$.

Montrons que $\mathcal{D} \in \tau_v$.

Soit $B \in \mathcal{D}$.

$B \in \mathcal{D} \Rightarrow B \in Fe_\tau(X)$ et $B \subset X \setminus V$, i.e. $B \cap (X \setminus V) \neq \emptyset$.

Prenons $\langle X \setminus V \rangle = \{A \in Fe_\tau(X) : A \subset (X \setminus V) \text{ et } A \cap (X \setminus V) \neq \emptyset\} \in \mathcal{A}$, base de τ_v

$\Rightarrow B \in \langle X \setminus V \rangle \subset \mathcal{D}$

i.e. $\exists \langle X \setminus V \rangle \in \mathcal{A}$ tel que $B \in \langle X \setminus V \rangle \subset \mathcal{D}$

$\Rightarrow \mathcal{D}$ est un τ_v -voisinage de B , $\forall B \in \mathcal{D}$

$\Rightarrow \mathcal{D} \in \tau_v$

D'où $\mathcal{E} = \mathcal{D}^c = \{A \in Fe_\tau(X) : A \subset V\}$ est τ_v -fermé.

|||

I.2.5 Corollaire Si (X, τ) est un espace topologique, $U \in \tau$ et B un τ -fermé de X . Par les théorèmes I.2.3 et I.2.4, l'hypertopologie de Vietoris contient $\langle U \rangle$ et $\langle X, X \setminus B \rangle$ dans sa base.

Soit (X, τ) un espace topologique avec $X \neq \emptyset$. Comme ci-haut, prenons

$$\mathcal{B} = \{B^- : B \in \tau\} \cup \{(K^c)^+ : K \text{ compact de } X\}$$

Parmi les méthodes de construction d'une topologie, telles que données dans [8], figure celle qui utilise une sous-base. Une sous-base engendre une base qui à son tour engendre une topologie.

Utilisant la notion de sous-base, [3] montre que $\mathcal{B}$ est une sous-base d'une topologie admissible sur $Fe_\tau(X)$ appelée "hypertopologie de Fell" et notée τ_F .

I.2.6 Proposition-Définition (Hypertopologie de Fell τ_F)

Soit (X, τ) un espace topologique accessible avec $X \neq \emptyset$ et B un ouvert de X . La famille

$$\mathcal{B} = \{B^- : B \in \tau\} \cup \{B^+ : B \in \tau \text{ et } B^c \text{ est un compact}\}$$

est une sous-base d'une topologie, τ_F , sur $Fe_\tau(X)$ appelée "hypertopologie de Fell" [3].

En notant τ_F^+ la topologie de base $\{(K^c)^+ : K \text{ compact de } X\}$, τ_F se présente sous forme d'une hypertopologie de type *hit-and-miss* $\tau_F = \tau_v^- \vee \tau_F^+$.

Démonstration.

1. Par définition on sait que $\{G^+ : G \in \tau\} \subset \mathcal{P}(Fe_\tau(X))$ et $\{G^- : G \in \tau\} \subset \mathcal{P}(Fe_\tau(X))$.
 $\Rightarrow \{G^+ : G \in \tau\} \cup \{G^- : G \in \tau\} \subset \mathcal{P}(Fe_\tau(X))$.
 D'où $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(Fe_\tau(X))$.
2. On montre que $\mathcal{D} = \{\bigcap \mathcal{E} : \text{fini} \equiv \mathcal{E} \subset \mathcal{B}\}$ est une base d'une topologie sur $Fe_\tau(X)$
 - (a) Visiblement $\mathcal{D} = \{\bigcap \mathcal{E} : \text{fini} \equiv \mathcal{E} \subset \mathcal{B}\} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{P}(Fe_\tau(X))$ d'après (1) ci-dessus.
 Donc $\bigcup \mathcal{D} \subset Fe_\tau(X)$
 - (b) $X \in \tau$ et $X^+ = \{E \in Fe_\tau(X) : E \subset X\} = Fe_\tau(X)$ de même $X^- = Fe_\tau(X) \Rightarrow X^+ \cap X^- = Fe_\tau(X)$ et $X \setminus X = \emptyset$ est compact.
 On a $X^+ \in \mathcal{B}$, $X^- \in \mathcal{B} \Rightarrow X^+ \cap X^- \in \mathcal{D} \Rightarrow X^+ \cap X^- \subset \bigcup \mathcal{D}$.
 Or $Fe_\tau(X) = X^+ \cap X^-$, donc $Fe_\tau(X) \subset \bigcup \mathcal{D}$.
 (2a) et (2b) $\Rightarrow Fe_\tau(X) = \bigcup \mathcal{D}$.
3. Soient $G, H \in \mathcal{D}$ et $E \in G \cap H$.
 $E \in G \Rightarrow \exists i, n \in \mathbb{N} \exists G_1, G_2, \dots, G_i, G_{i+1}, G_{i+2}, \dots, G_{i+n} \in \tau$ tels que :
 $E \in G = G_1^+ \cap G_2^+ \cap \dots \cap G_i^+ \cap G_{i+1}^- \cap G_{i+2}^- \cap \dots \cap G_{i+n}^-$
 De même,
 $E \in H \Rightarrow \exists j, m \in \mathbb{N} \exists H_1, H_2, \dots, H_j, H_{j+1}, H_{j+2}, \dots, H_{j+m} \in \tau$ tels que :
 $E \in H = H_1^+ \cap H_2^+ \cap \dots \cap H_j^+ \cap H_{j+1}^- \cap H_{j+2}^- \cap \dots \cap H_{j+m}^-$
 On définit F par :
 $F = G_1^+ \cap G_2^+ \cap \dots \cap G_i^+ \cap H_1^+ \cap H_2^+ \cap \dots \cap H_j^+ \cap G_{i+1}^- \cap G_{i+2}^- \cap \dots \cap G_{i+n}^- \cap H_{j+1}^- \cap H_{j+2}^- \cap \dots \cap H_{j+m}^-$
 et soit $L \in F$.
 $\Rightarrow L \in G_1^+ \cap G_2^+ \cap \dots \cap G_i^+ \cap H_1^+ \cap H_2^+ \cap \dots \cap H_j^+ \cap G_{i+1}^- \cap G_{i+2}^- \cap \dots \cap G_{i+n}^- \cap H_{j+1}^- \cap H_{j+2}^- \cap \dots \cap H_{j+m}^-$
 $\Rightarrow L \in G_1^+ \cap G_2^+ \cap \dots \cap G_i^+ \cap G_{i+1}^- \cap G_{i+2}^- \cap \dots \cap G_{i+n}^-$ et $L \in H_1^+ \cap H_2^+ \cap \dots \cap H_j^+ \cap H_{j+1}^- \cap H_{j+2}^- \cap \dots \cap H_{j+m}^-$
 $\Rightarrow L \in G$ et $L \in H$
 $\Rightarrow L \in G \cap H$
 D'où $F \subset G \cap H$.
 Montrons que $E \in F$.
 $E \in G \cap H \Rightarrow E \in G_1^+ \cap G_2^+ \cap \dots \cap G_i^+ \cap G_{i+1}^- \cap G_{i+2}^- \cap \dots \cap G_{i+n}^- \cap H_1^+ \cap H_2^+ \cap \dots \cap H_j^+ \cap H_{j+1}^- \cap H_{j+2}^- \cap \dots \cap H_{j+m}^-$
 $\Rightarrow E \in G_1^+ \cap G_2^+ \cap \dots \cap G_i^+ \cap H_1^+ \cap H_2^+ \cap \dots \cap H_j^+ \cap G_{i+1}^- \cap G_{i+2}^- \cap \dots \cap G_{i+n}^- \cap H_{j+1}^- \cap H_{j+2}^- \cap \dots \cap H_{j+m}^-$
 $\Rightarrow E \in F$

En résumé, $\forall G, H \in \mathcal{D} \forall E \in G \cap H \exists F \in \mathcal{D}$ tel que $E \in F \subset G \cap H$.

Ce qui nous permet de conclure, d'après [8], que $\mathcal{D}$ est bien une base d'une topologie sur $Fe_\tau(X)$ et donc $\mathcal{B}$ en est une sous-base. Cette topologie sera notée τ_F .

4. L'application $h : (X, \tau) \mapsto (Fe_\tau(X), \tau_F)$, $x \mapsto \{x\}$ est un homéomorphisme.

(a) Soient $x \in X$ et H un τ_F -voisinage de $h(x) = \{x\}$.

H τ_F -voisinage de $\{x\} \Rightarrow \exists \mathcal{D} \in \tau_F$ tel que $\{x\} \in \mathcal{D} \subset H$.

Alors par définition de τ_F , $\exists B \in \tau$ tel que $\{x\} \in B^+ \cup B^-$

Supposons que $\{x\} \in B^+$ alors $\{x\} \subset B \Rightarrow x \in B \in \tau$.

B est donc un τ -voisinage de x et clairement $h[B] \subset H$.

Donc on a $\forall \tau_F$ -voisinage H de $h(x) \exists \tau$ -voisinage B de x tel que $h[B] \subset H$.

c'est-à-dire h est continue sur X pour τ et τ_F .

(b) L'application $h^{-1} : h[X] = \{\{x\} : x \in X\} \mapsto X$, $\{x\} \mapsto h^{-1}(x) = x$ est continue.

Soit $\{x\} \in h[X]$ et B un τ -voisinage de $h^{-1}(\{x\}) = x$

Prenons $H = T^+$ avec $\emptyset \neq T = \text{int}_\tau(B) \in \tau$.

B étant un τ -voisinage de x , $x \in \text{int}_\tau(B) = T \Rightarrow \{x\} \subset T$ or $\{x\} \in Fe_\tau(X)$.

$\Rightarrow \{x\} \in H \in \tau_F$, c'est-à-dire H est un τ_F -voisinage de $\{x\}$.

Résumé : $\forall \{x\} \in h[X]$ et $\forall \tau$ -voisinage B de $h^{-1}(\{x\}) = x \exists$ un τ_F -voisinage $H = (\text{int}_\tau(B))^+$ de $\{x\}$ tel que $h^{-1}[H \cap h[X]] \subset B$.

D'où h^{-1} est continue.

On conclut que h est un homéomorphisme et donc τ_F est une hypertopologie.

|||

1.2.7 Définition (Convergence au sens de Kuratowski)

Soit un filet $(A_n)_{n \in D}$ de parties fermées de X .

- On définit la limite inférieure, Li , et la limite supérieure, Ls , de $(A_n)_{n \in D}$ par :

$$LiA_n = \{x \in X : \exists x_n \in A_n \text{ avec } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x\}$$

$$LsA_n = \{x \in X : \exists x_k \in A_{n_k} \text{ tel que } \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x, (A_{n_k}) \text{ sous-filet de } (A_n)\}$$

- Si A est un fermé de X . On dit qu'un filet $(A_n, n \in D, \leq)$ de fermés de X converge vers A au sens de Kuratowski, qu'on note $K - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$, si $LsA_n \subset A \subset LiA_n$, c'est-à-dire si $LsA_n = A = LiA_n$ [4].

Le lien existant entre la convergence au sens de Kuratowski et la topologie de Fell est donné dans le théorème et le corollaire suivants :

1.2.8 Théorème Soit X un espace de Hausdorff et $(A_n)_{n \in D}$ une suite dans 2^X , à supposer que les conditions suivantes sont vérifiées :

- (i) $A \subset Li A_n$
- (ii) Pour tout compact $K \subset X$, on a $Ls(K \cap A_n) \subset A$.
Alors $(A_n)_{n \in D}$ τ_F -converge vers A .

Démonstration. La condition $A \subset Li A_n$ équivaut à la convergence de (A_n) vers A pour la topologie engendrée par $\{V^- : V \text{ ouvert}\}$. On suppose que (ii) est vérifiée, soit K un compact inclus dans X et $A_n \cap K \neq \emptyset$. Par la compacité de K , $Ls(A_n \cap K)$ est un sous-ensemble non vide de K , par la condition (i), $A \cap K \neq \emptyset$.

$$A \cap K = \emptyset \Rightarrow A_n \cap K = \emptyset$$

Ce qui implique que $A = \tau_F - \lim A_n$ [4].

|||

I.2.9 Corollaire Soit X un espace de Hausdorff, à supposer que $A \in 2^X$ et que $(A_n)_{n \in I}$ est une suite dans 2^X . alors :

1. Si $A = K - \lim A_n$, alors $A = \tau_F - \lim A_n$;
2. Si X est localement compact et que $A = \tau_F - \lim A_n$ alors $A = K - \lim A_n$

Ainsi, la convergence des suites au sens de Kuratowski décrit la façon dont les suites convergent dans la topologie de Fell [4, 18].

I.2.10 Proposition-Définition (Métrique de Hausdorff)

Soit (X, d) un espace semi-métrique avec d bornée. d engendre une topologie τ_d sur X [8].

Si $A, B \in Fe_{\tau_d}(X)$ et qu'on définit $H_d(A, B)$ par :

$$H_d(A, B) = \max \left\{ \sup_{a \in A} d(a, B), \sup_{b \in B} d(b, A) \right\}$$

où $d(a, H) = \inf\{d(a, x) : x \in H\} \forall H \subset X$ alors H_d est une métrique sur $Fe_{\tau_d}(X)$ [3].

Démonstration.

1. Montrons que H_d est bien définie et positive i.e. $\forall A, B \in Fe_{\tau_d}(X), 0 \leq H_d(A, B) \in \mathbb{R}$.

d étant bornée $\exists$ réel $t > 0$ tel que $\forall x, y \in X, 0 \leq d(x, y) \leq t$.

Si $A, B \in Fe_{\tau_d}(X)$:

— $A \neq \emptyset \Rightarrow \exists w \in A$. Alors :

$$b \in B \in Fe_{\tau_d}(X) \Rightarrow 0 \leq d(b, A) = \inf\{d(b, x) : x \in A\} \leq d(b, w) \leq t.$$

on a $0 \leq d(b, A) \leq t \forall b \in B$. Ce qui signifie que $\emptyset \neq \{d(b, A) : b \in B\}$ est majoré par t dans $\mathbb{R}$.
Donc $0 \leq \sup\{d(b, A) : b \in B\} \in \mathbb{R}$.

— $B \neq \emptyset \Rightarrow \exists v \in B$. Alors :

$$a \in A \in Fe_{\tau_d}(X) \Rightarrow 0 \leq d(a, B) = \inf\{d(a, y) : y \in B\} \leq d(a, v) \leq t.$$

On a $0 \leq d(a, B) \leq t \forall a \in A$. Ce qui signifie que $\emptyset \neq \{d(a, B) : a \in A\}$ est majoré par t dans $\mathbb{R}$.
Donc $0 \leq \sup\{d(a, B) : a \in A\} \in \mathbb{R}$.

Ainsi, on a :

$$0 \leq \max \left\{ \sup_{a \in A} d(a, B), \sup_{b \in B} d(b, A) \right\} \in \mathbb{R}$$

D'où $H_d : Fe_{\tau_d}(X) \times Fe_{\tau_d}(X) \longrightarrow \mathbb{R}$ avec $0 \leq H_d(A, B)$

2. Montrons que H_d vérifie la stricte positivité i.e. $H_d(B, B) = 0, \forall B \in Fe_{\tau_d}(X)$.

Soit $b \in B$. $b \in B \Rightarrow d(b, B) = 0 \Rightarrow \{d(b, B) : b \in B\} = \{0\}$

On a $\sup\{d(b, B) : b \in B\} = \sup\{0\} = 0$

$$\text{Donc } H_d(B, B) = \max \left\{ \sup_{b \in B} d(b, B), \sup_{b \in B} d(b, B) \right\} = \max\{0, 0\} = 0$$

D'où $H_d(B, B) = 0 \forall B \in Fe_{\tau_d}(X)$.

3. Montrons que H_d est symétrique i.e. $H_d(A, B) = H_d(B, A) \forall A, B \in Fe_{\tau_d}(X)$.

$$H_d(A, B) = \max\left\{\sup_{a \in A} d(a, B), \sup_{b \in B} d(b, A)\right\} = \max\left\{\sup_{b \in B} d(b, A), \sup_{a \in A} d(a, B)\right\} = H_d(B, A)$$

4. Enfin montrons que H_d vérifie l'inégalité triangulaire i.e. $\forall A, B, C \in Fe_{\tau_d}(X)$

$$H_d(A, C) \leq H_d(A, B) + H_d(B, C)$$

(a) Si $a \in A, b \in B, c \in C$, avec d une semi-métrique, on a :

$$d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$$

$$d(a, b) \leq \max\left\{\sup_{a \in A} d(a, B), \sup_{b \in B} d(b, A)\right\} = H_d(A, B) \text{ et}$$

$$d(b, c) \leq \max\left\{\sup_{b \in B} d(b, C), \sup_{c \in C} d(c, B)\right\} = H_d(B, C)$$

$$\Rightarrow d(a, b) + d(b, c) \leq H_d(A, B) + H_d(B, C)$$

$$\Rightarrow d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c) \leq H_d(A, B) + H_d(B, C)$$

$$\Rightarrow d(a, c) \leq H_d(A, B) + H_d(B, C) \forall a \in A \forall c \in C$$

(b) En raisonnant de la même façon, on a aussi $d(c, a) \leq H_d(A, B) + H_d(B, C)$

De 4(a) et 4(b), on obtient :

$$H_d(A, C) = \max\left\{\sup_{a \in A} d(a, C), \sup_{c \in C} d(c, A)\right\} \leq H_d(A, B) + H_d(B, C)$$

$$\text{D'où } H_d(A, C) \leq H_d(A, B) + H_d(B, C)$$

5. $H_d(A, B) = 0 \Rightarrow A = B$

Soient $A, B \in Fe_{\tau_d}(X)$.

$$(a) 0 \leq \sup_{a \in A} d(a, B) \leq \max\left\{\sup_{a \in A} d(a, B), \sup_{b \in B} d(b, A)\right\} = H_d(A, B) = 0$$

$$\Rightarrow \sup_{a \in A} d(a, B) = 0$$

Soit $x \in A$,

$$d(x, B) \leq \sup_{a \in A} d(a, B) = 0 \Rightarrow d(x, B) = 0$$

$$\Rightarrow x \in \overline{B} = B$$

$$\Rightarrow x \in B, \text{ i.e. } A \subset B$$

(b) Avec un raisonnement analogue, on trouve que $B \subset A$.

D'où $A = B$

|||

I.2.11 Corollaire Si d est une semi-métrique pas nécessairement bornée sur $X \neq \emptyset$. La fonction $\varphi(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$ est une semi-métrique bornée sur X qui engendre la même topologie que d , i.e. $\tau_d = \tau_\varphi$.

Démonstration.

$$\text{Pour tout } x, y \in X, 0 \leq \varphi(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} \leq 1.$$

|||

Dans ce cas, la métrique H_d construite à partir de la semi-métrique bornée φ comme dans I.2.10.

I.2.12 Définition La métrique H_d ainsi définie sur $Fe_{\tau_d}(X)$ est appelée métrique de Hausdorff.

- Si ϵ est un réel strictement positif et $A \in Fe_{\tau}(X)$, les boules ouvertes et fermées sont définies par ;
- $B(A, \epsilon, H_d, Fe_{\tau}(X)) = \{B \in Fe_{\tau}(X) : H_d(A, B) < \epsilon\}$,
 - $\bar{B}(A, \epsilon, H_d, Fe_{\tau}(X)) = \{B \in Fe_{\tau}(X) : H_d(A, B) \leq \epsilon\}$.
 - $N_d(A, \epsilon, d, X) = \{x \in X : d(x, A) < \epsilon\}$

L'espace métrisable (X, τ_d) est évidemment accessible, on a $\forall x \in X, \{x\}$ est fermé.

I.2.13 Proposition-Définition

La topologie τ_{H_d} engendrée par la métrique de Hausdorff H_d sur Fe_{τ_d} est une hypertopologie appelée hypertopologie de Hausdorff.

Démonstration.

Soit $h : (X, d) \mapsto (Fe_{\tau_d}(X), H_d), x \mapsto \{x\}$.

$$\text{Si } x, y \in X, H_d(h(x), h(y)) = H_d(\{x\}, \{y\}) = \max \left\{ \sup_{a \in A} d(a, \{y\}), \sup_{b \in B} d(b, \{x\}) \right\}$$

$$= \max \{ \sup d(x, y), \sup d(x, y) \} = \max \{ d(x, y), d(x, y) \} = d(x, y)$$

$$\Rightarrow H_d(h(x), h(y)) = d(x, y) \quad \forall x, y \in X, \text{ i.e. } h \text{ est une isométrie sur } X \text{ pour } d \text{ et } H_d$$

$$\Rightarrow h \text{ est continu sur } X \text{ pour } \tau_d \text{ et } \tau_{H_d} [8].$$

$$\text{De même } h^{-1} : h[X] = \{\{x\} : x \in X\} \mapsto X \text{ est une isométrie sur } h[X] \text{ pour } \tau_{H_d} \text{ et } \tau_d$$

$$\Rightarrow h \text{ est un homéomorphisme de } X \text{ sur } h[X]$$

$$\text{D'où } \tau_{H_d} \text{ est une hypertopologie.}$$

|||

Cette hypertopologie diffère des premières car elle est engendrée par une métrique. La construction d'une topologie à partir d'une semi-métrique est faite dans [8] (sa base étant la famille des boules ouvertes relativement à cette semi-métrique).

I.2.14 Définition (Inclusion forte - éloignement) Soit (X, d) un espace métrique.

- Étant donné un réel $\epsilon > 0$, on définit l'ensemble $S_\epsilon[A]$ par

$$S_\epsilon[A] = \{x \in X : d(x, A) < \epsilon\}$$

- Soit $E \subset X$ et un ensemble $\emptyset \neq A \subset X$. On dit que A est fortement inclus dans E s'il existe un réel $\epsilon > 0$ tel que $S_\epsilon[A] \subset E$.
- Pour tout $B \subset X$, on notera par B^{++} l'ensemble

$$B^{++} = \{A \in Fe_{\tau}(X) : \exists \epsilon > 0 \text{ tel que } S_\epsilon[A] \subset B\}$$

- Étant donné deux ensembles A et E , on dit que A est éloigné de E si $A \subset (E^c)^{++}$.

1.2.15 Proposition-Définition Soit (X, d) un espace métrique. La proximal ball topology τ_{B_d} sur $Fe_\tau(X)$ est la topologie sur $Fe_\tau(X)$ ayant pour sous-base les ensembles de la forme V^- et $(B^c)^{++}$ où V est un ouvert de X et B une boule fermée de X .

Il s'agit d'une topologie de type *hit-and-miss* comme on peut le remarquer.

Soit (X, d) un espace métrique. En analyse classique, on définit la distance, $d(x, A)$, d'un point $x \in X$ à un ensemble non vide A comme une fonction de x en maintenant l'argument A fixe. Cependant, on peut également définir $d(x, \cdot)$ en faisant varier l'argument A dans $Fe_\tau(X)$ et en maintenant x fixe.

Pour tout $x \in X$, nous obtenons alors les fonctions $d(x, \cdot): Fe_\tau(X) \longrightarrow \mathbb{R}$.

On définit la topologie de Wijsman comme étant la topologie faible déterminée par les fonctions $\{d(x, \cdot): x \in X\}$.

1.2.16 Définition (Hypertopologie de Wijsman τ_{W_d}) Soit (X, d) un espace métrique. La topologie de Wijsman, τ_{W_d} , est la topologie faible déterminée par la famille $\{d(x, \cdot): x \in X\}$ [4].

Comme le montre [4], la topologie τ_{W_d} sur $Fe_\tau(X)$ est admissible, on l'appelle l'hypertopologie de Wijsman.

Dans [4] et [7] une autre formulation de l'hypertopologie de Wijsman est donnée sous forme d'une hypertopologie de type *hit-and-miss*.

1.2.17 Définition Dans les conditions de la définition 1.2.16 précédente, l'hypertopologie de Wijsman est la topologie sur $Fe_\tau(X)$ ayant pour sous-base les ensembles de la forme V^- où V est un ouvert et les ensembles de la forme $(B^c)^{++}$ où $B \in Fe_\tau(X)$ c'est-à-dire

$$\tau_{W_d} = \tau_V^- \vee \tau_W^+$$

1.2.18 Définition (Convergence au sens de Wijsman) Soit (X, d) un espace métrique. Un filet (A_t) dans $Fe_\tau(X)$ converge vers $A \in Fe_{\tau_d}(X)$ au sens de Wijsman, qu'on écrit $A = W_d - \lim A_t$, si pour tout $x \in X$, on a

$$d(x, A) = \lim_{t \rightarrow +\infty} d(x, A_t)$$

Dans [6] l'hypertopologie de Wijsman est définie comme étant topologie que Fe_{τ_d} hérite de $C_p(X, \mathbb{R})$ par l'identification $A \mapsto d(\cdot, A)$.

1.2.19 Définition (La Topologie Proximale τ_{δ_d}) Soit (X, d) un espace métrique. La topologie proximale τ_{δ_d} sur $Fe_\tau(X)$ est la topologie sur $Fe_\tau(X)$ ayant pour sous-base les ensembles de la forme V^- où V est un ouvert de X et les ensembles de la forme W^{++} où W est un ouvert de X .

La topologie proximale peut être définie comme la topologie faible engendrée par les métriques uniformément équivalentes à d comme le montre le théorème suivant :

I.2.20 Théorème Soit (X, d) un espace métrique et $\mathcal{D}_d$ l'ensemble des métriques uniformément équivalentes à d . La topologie faible déterminée par la famille des distances $\{\rho(x, \cdot) : x \in X, \rho \in \mathcal{D}_d\}$ coïncide avec la topologie proximale [4].

Un filet (A_t) dans $Fe_\tau(X)$ τ_{δ_d} -converge vers $A \in Fe_\tau(X)$ si et seulement si $\forall x \in X, \forall d \in \mathcal{D}_d$,

$$d(x, A) = \lim_t d(x, A_t)$$

Démonstration. Notons par σ la topologie faible engendrée par la famille $\{\rho(x, \cdot) : x \in X, \rho \in \mathcal{D}_d\}$.

Pour tout $\rho \in \mathcal{D}_d$, on a $\tau_{\delta_d} = \tau_{\delta_\rho} \supset \tau_{w_\rho}$ de sorte que $\tau_{\delta_d} \supset \bigwedge \{\tau_{w_\rho} : \rho \in \mathcal{D}_d\} = \sigma$.

Pour l'inclusion réciproque $\tau_{\delta_d} \subset \sigma$, on montre que $W^{++} \in \sigma$ pour tout ouvert W . Donnons-nous un $A \in W^{++}$ et $\epsilon < \frac{1}{2}$ tel que $S_{2\epsilon}[A] \subset W$.

Il existe $\rho \in \mathcal{D}_d$ tel que

$$A \in \{B \in Fe_\tau(X) : \rho(x_0, A) - \epsilon < \rho(x_0, B)\} \subset S_\epsilon[A]^+ \subset S_{2\epsilon}[A]^{++} \subset W^{++} \quad (I.1)$$

$\{B \in Fe_\tau(X) : \rho(x_0, A) - \epsilon < \rho(x_0, B)\} \in \tau_{w_\rho} \subset \sigma$ cela montrerait que $W^{++} \in \sigma$.

Considérons $\varphi : X \mapsto \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(x) = \begin{cases} d(x, A) & \text{si } x \in S_\epsilon[A] \\ \epsilon & \text{autrement} \end{cases}$$

φ étant lipschitzienne de constante 1, il est uniformément continu, la métrique ρ définie par

$$\rho(x, \omega) = \min \left\{ \frac{1}{2}, d(x, \omega) + \frac{1}{\epsilon} |\varphi(x) - \varphi(\omega)| \right\}$$

est uniformément équivalente à d .

Si l'inclusion en I.1 est fautive alors on peut trouver $B \in Fe_\tau(X)$ tel que $\rho(x_0, A) - \epsilon < \rho(x_0, B)$ et un point $b \in B \cap S_\epsilon[A]^c$. si $x_0 \in W^c \subset S_\epsilon[A]^c$; alors x_0 et b sont dans $S_\epsilon[A]^c$ et $\epsilon < \frac{1}{2}$. On a

$$1 \leq \rho(x_0, A) < \rho(x_0, B) + \epsilon \leq \rho(x_0, b) + \epsilon \leq \frac{1}{2} + \epsilon < 1$$

Ce qui est absurde, l'inclusion (I.1) est donc vraie et $\tau_{\delta_d} \subset \sigma$. |||

Les problèmes d'optimisation convexes sont très étudiés dans la pratique. Le besoin d'une hypertopologie particulière sur la famille des ensembles fermés et convexes s'est fait ressentir dès l'aube de l'application des hypertopologies dans l'optimisation.

L'hypertopologie de Mosco est une hypertopologie de type *hit-and-miss*, telle que signalée en I.2.1, qui prend en compte cet aspect particulier de convexité, elle est définie sur l'ensemble $FC(X)$ des parties fermées et convexes de X .

Comme toute hypertopologie, l'hypertopologie de Mosco donne lieu à la convergence dite **convergence à la Mosco**.

I.2.21 Définition (Hypertopologie de Mosco τ_M) Soit X un espace normé. On appelle hypertopologie de Mosco, notée τ_M , la topologie sur $FC(X)$ ayant pour sous-base les ensembles de la forme $\{V^- : V \text{ ouvert pour la norme}\}$ et $\{(K^c)^+ : K \text{ faiblement compact}\}$.

Elle se présente également comme le supremum des topologies de Fell τ_F^s et τ_F^ω définies à partir des topologies fortes et faibles respectivement :

$$\tau_M = \tau_F^s \vee \tau_F^\omega$$

1.2.22 Lemme Soit X un espace normé. L'hypertopologie de Mosco est une topologie de type hit-and-miss. Elle possède la même partie inférieure que l'hypertopologie de Vietoris [21].

$$\tau_M = \tau_V^- \vee \tau_M^+$$

1.3 Comparaison des hypertopologies

1.3.1 Théorème (τ_v et τ_{H_d}) Soit (X, d) un espace métrique compact et τ la topologie engendrée par d . Alors l'espace $(Fe_\tau(X), \tau_v)$ est métrisable et $\tau_v = \tau_{H_d}$ [3].

Démonstration.

1. $\tau_v \subset \tau_{H_d}$

Il suffit de montrer que $\langle U \rangle \in \tau_{H_d}$ et $\langle X, U \rangle \in \tau_{H_d} \forall U \in \tau$ (à cause du lemme 1.3.1 précédent).

— Montrons que $\langle U \rangle \in \tau_{H_d}$.

Si $U = X$ alors $\langle U \rangle = \{A \in Fe_\tau(X) : A \subset X\} = Fe_\tau(X) \in \tau_{H_d}$.

Prenons le cas où $U \neq X$ et soit $A \in \langle U \rangle$,

Signalons que $A \equiv$ fermé inclus dans le compact X est compact [8].

$\epsilon = d(A, X \setminus U) = \inf\{d(a, x) : a \in A \text{ et } x \in (X \setminus U)\}$ est un réel > 0 .

Ce réel existe car A est un compact inclus dans l'ouvert U , $A \neq \emptyset$ et $X \setminus U \neq \emptyset$.

Si $B \in B(A, \epsilon, H_d, Fe_\tau(X))$ alors $H_d(A, B) < \epsilon$ et $B \subset N_d(A, \epsilon, d, X)$ ce qui, d'après le choix de ϵ , montre que $B \subset U$ i.e. $B \in \langle U \rangle$.

En résumé, $\forall A \in \langle U \rangle \exists$ réel $\epsilon > 0$ tel que $B(A, \epsilon, H_d, Fe_\tau(X)) \subset \langle U \rangle$.

D'où $\langle U \rangle \in \tau_{H_d}$.

— Montrons que $\langle X, U \rangle \in \tau_{H_d}$

Considérons $A \in \langle X, U \rangle$.

Alors $A \cap U \neq \emptyset$, soit donc $\omega \in A \cap U$.

$\omega \in U$ et $U \in \tau \Rightarrow \exists$ réel $\delta > 0$ tel que $N(\{\omega\}, \delta, d, X) \subset U$.

Soit $B \in B(A, \delta, H_d, Fe_\tau(X))$. Alors $H_d(A, B) < \delta \Rightarrow A \subset N(B, \delta, d, X)$, comme $\omega \in A$, il existe $b \in B$ tel que $d(\omega, b) < \delta$ ce qui, d'après notre choix de δ , signifie que $b \in U$. Donc $B \cap U \neq \emptyset$ ce qui implique, par définition que $B \in \langle X, U \rangle$ et donc $B(A, \delta, H_d, Fe_\tau(X)) \in \langle X, U \rangle$

D'où $\forall A \in \langle X, U \rangle \exists$ réel $\delta > 0$ tel que $B(A, \delta, H_d, Fe_\tau(X)) \in \langle X, U \rangle$; i.e. $\langle X, U \rangle \in \tau_{H_d}$

2. $\tau_{H_d} \subset \tau_v$

Il suffit de montrer que toute boule ouverte suivant H_d est un τ_v -ouvert, i.e. $\forall A \in Fe_\tau(X) \forall$ réel $t > 0$, il existe un nombre fini de τ -ouverts $U_1, U_2, \dots, U_n$ tel que :

$$A \in \langle U_1, \dots, U_n \rangle \subset B(A, t, H_d, Fe_\tau(X))$$

Soit $A \in Fe_\tau(X)$ et t un réel > 0 alors comme A est compact non vide, il existe un nombre fini de τ -ouvert $U_1, U_2, \dots, U_n$ tel que :

$$(a) A \subset \bigcup_{i=1}^n U_i;$$

$$(b) A \cap U_i \neq \emptyset \forall i \in \{1, \dots, n\};$$

$$(c) \text{diam}(U_i) < t \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

(2a) et (2b) montrent, par définition, que $A \in \langle U_1, \dots, U_n \rangle$. Si $M \in \langle U_1, \dots, U_n \rangle$ alors $M \subset \bigcup_{i=1}^n U_i$, il suit d'après (2b) et (2c) que :

$$M \subset N(A, t, d, X)$$

Aussi, comme $M \cap U_i \neq \emptyset \forall i \in \{1, \dots, n\}$, (2a) et (2c) impliquent que :

$$A \subset N(M, t, d, X)$$

ce qui implique que $H_d(A, M) < t$,

i.e. $M \in B(A, t, H_d, Fe_\tau(X))$.

$\Rightarrow \langle U_1, \dots, U_n \rangle \subset B(A, t, H_d, Fe_\tau(X))$.

Résumé : $\forall A \in Fe_\tau(X) \forall$ réel $t > 0$ il existe un nombre fini des τ -ouverts $U_1, \dots, U_n$ tel que $A \in \langle U_1, \dots, U_n \rangle \subset B(A, t, H_d, Fe_\tau(X))$. En d'autres termes, toute boule ouverte est un τ_v -ouvert d'où $\tau_{H_d} \subset \tau_v$.

D'où l'égalité. |||

I.3.2 Corollaire Si (X, τ) est un espace topologique compact et métrisable alors l'espace $(Fe_\tau(X), \tau_v)$ est métrisable. Si on note d la métrique qui engendre τ alors $\tau_v = \tau_{H_d}$ [3].

L'hypertopologie de Vietoris sur les fermés d'un espace métrisable peut être présentée comme une topologie faible, spécialement comme une topologie engendrée par une famille des fonctions distances obtenues en faisant varier les métriques et les points [5].

I.3.3 Théorème Soit (X, τ) un espace métrisable et $\mathcal{D}$ l'ensemble des métriques compatibles avec τ sur X . Alors la topologie de Vietoris τ_v sur $Fe_\tau(X)$ est la topologie faible déterminée par la famille des fonctions distances [4]

$$\{d(x, \cdot) : x \in X, d \in \mathcal{D}\}$$

Démonstration. On note par σ la topologie faible engendrée par la famille $\mathcal{D}$.

Pour montrer que $\sigma \subset \tau_v$, soit $d \in \mathcal{D}$ et fixons-nous $x \in X$. Pour tout réel $\alpha > 0$, $\{B \in Fe_\tau(X) : d(x, B) < \alpha\} = S_\alpha[x]$ est un élément de τ_v .

D'une autre part, si $A \in \{B \in Fe_\tau(X) : d(x, B) > \alpha\}$ alors pour un $\beta > \alpha$, on a $A \cap \bar{S}_\beta[x] = \emptyset$.

Alors

$$A \in (\bar{S}_\beta[x])^c \subset \{B \in Fe_\tau(X) : d(x, B) > 0\}$$

Cela prouve que chaque membre d'une sous-base de τ_{W_d} appartient à τ_v . D'où $\sigma \subset \tau_v$. |||

I.3.4 Corollaire (τ_v et τ_{W_d}) Si (X, τ) est un espace métrisable, l'hypertopologie de Vietoris est le supremum de l'ensemble des hypertopologies de Wijsman déterminées par des métriques compatibles avec τ sur X . Un filet $(A_\lambda, \lambda \in D, \leq)$ dans $Fe_\tau(X)$ τ_v -converge vers $A \in Fe_\tau(X)$ si et seulement si $\forall x \in X \forall d \in \mathcal{D}$, on a

$$d(x, A) = \lim_{\lambda} d(x, A_\lambda)$$

Par conséquent, pour toute métrique $d \in \mathcal{D}$, $\tau_{W_d} \subset \tau_v$.

En tant que topologies faibles définies en I.2.20 et I.3.3, la topologie de Vietoris est plus fine que la topologie proximale car τ_v est définie par une classe des fonctions plus large.

I.3.5 Théorème (τ_v et τ_{δ_d}) Soit (X, d) un espace métrique. Alors $\tau_v = \tau_{\delta_d}$ sur $Fe_\tau(X)$ si et seulement si pour tout $A, B \in Fe_\tau(X)$ disjoints, A et B sont éloignés [4].

Démonstration. [4]

|||

I.3.6 Définition Un espace métrique (X, d) possède la propriété des belles boules fermées (**BBF**) si toute boule fermée de X est compacte.

- Un espace métrique qui vérifie la (**BBF**) est localement compact car tout $\omega \in X$ admet la boule fermée unité $\bar{B}(\omega, 1, d, X)$ comme voisinage. Or $\bar{B}(\omega, 1, d, X)$ est compacte par hypothèse. Donc tout $\omega \in X$ admet un voisinage compact, ce qui signifie que X est localement compact.
- Tout espace normé de dimension finie possède la (**BBF**) car dans un tel espace on sait [8] que toute boule fermée est compacte.

I.3.7 Lemme (τ_{W_d} et τ_F) Soit (X, d) un espace métrique. Alors l'hypertopologie de Wijsman τ_{W_d} sur $Fe_\tau(X)$ contient l'hypertopologie de Fell τ_F [8].

Démonstration. Par I.2.6 et I.2.17, τ_{W_d} et τ_F ont la même partie inférieure τ_V^- (voir I.2.6 et I.2.16). Pour montrer l'inclusion, il suffit de montrer que pour tout compact K de X $(K^c)^+ \in \tau_{W_d}$. Supposer que K est un compact de X et soit $A_0 \in (K^c)^+$. Prendre $\alpha = D_d(A_0, K) > 0$ et choisir un sous-ensemble fini F de K tel que $K \subset S_{\frac{\alpha}{2}}[F]$. Alors

$$A_0 \in \bigcap_{x \in F} \left\{ A \in Fe_\tau(X) : d(x, A) > \frac{\alpha}{2} \right\} \subset (K^c)^+$$

Ce qui montre que $(K^c)^+$ est voisinage de A_0 suivant τ_{W_d} , $\forall A_0 \in (K^c)^+$. D'où $(K^c)^+$ est τ_{W_d} -ouvert. |||

Pour établir l'égalité entre les hypertopologies de Wijsman et de Fell, introduisons la notion des belles boules fermées.

I.3.8 Théorème (τ_{W_d} et τ_F) Étant donné un espace métrique (X, d) , $\tau_{W_d} = \tau_F$ sur $Fe_\tau(X)$ si et seulement si (X, d) possède la propriété des belles boules fermées [4].

Démonstration. À supposer que (X, d) ne possède pas la propriété des belles boules fermées. Il existe alors deux éléments x et y dans X et un réel $\alpha > 0$ tels que $\bar{S}_\alpha[x]$ est non-compact et $d(x, y) > \alpha$. Soit une suite (x_n) dans $\bar{S}_\alpha[x]$ sans point d'accumulation. Alors la suite $([x_n, y])$ est τ_F -convergeant vers $\{y\}$, tandis que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x, [x_n, y]) \neq d(x, \{y\}).$$

Ceci montre que la convergence au sens de Wijsman n'est pas vérifiée par cette série d'ensembles fermés. D'où $\tau_{W_d} \neq \tau_F$.

Pour la réciproque, à supposer que (X, d) possède la propriété des belles boules ouvertes. Montrons que tout ouvert appartenant à la sous-base de la topologie de Wijsman appartient à τ_F .

Soit $x \in X$ et un réel $\alpha > 0$, $\{A \in Fe_\tau(X) : d(x, A) < \alpha\} = (S_\alpha[x])^-$ est un ouvert appartenant à la sous-base de l'hypertopologie de Fell. Si la boule $\bar{S}_\alpha[x]$ est proprement inclus dans X , il existe $\beta > \alpha$ tel que $\bar{S}_\beta[x]$ est compact. Cela implique que si $A \in Fe_\tau(X)$ et $d(x, A) = \alpha$ alors $A \cap \bar{S}[x] \neq \emptyset$; ce qui donne $\{A \in Fe_\tau(X) : d(x, A) > \alpha\} = (\bar{S}_\alpha[x]^c)^+ \in \tau_F$.

Finalement, si $\bar{S}_\alpha[x] = X$ alors $\{A \in Fe_\tau(X) : d(x, A) > \alpha\} = \emptyset \in \tau_F$ |||

I.4 Remarques

1. Il existe beaucoup d'autres hypertopologies connues à ce jour. Pour les connaître ainsi que celles que l'on continue à construire, on peut voir [1, 4, 11].
2. Nous allons utiliser ces hypertopologies dans le cadre de l'espace $\mathbb{R}^m$ connu pour posséder la propriété de "belles boules fermées" et qui est localement compact.
Par conséquent, d'après le théorème précédent I.3.8, dans ce cadre nous avons l'égalité

$$\tau_W = \tau_F$$

De plus l'espace $\mathbb{R}^m$ étant métrisable (prendre pour d la métrique euclidienne par exemple), par le corollaire I.3.4, nous avons l'inclusion

$$\tau_{W_d} \subset \tau_V$$

Ces relations (inclusions et égalités) seront utiles au chapitre 3 où nous allons recourir aux hypertopologies.

Chapitre II

Généralités sur la Programmation Linéaire Semi-Infinie

En tant que généralisation du problème classique de programmation linéaire en levant la limitation sur le nombre de contraintes ou sur le nombre d'inconnues, un programme linéaire semi-infini (PLSI) est un problème d'optimisation avec une fonction économique linéaire et des contraintes linéaires dans lequel le nombre d'inconnues ou le nombre de contraintes est infini.

Il s'agit d'un domaine de recherche actif depuis ses débuts dans les années 1960 comme l'indiquent le papier de **Charnes, Kortanek et Cooper**.

Ce travail ayant pour but d'étudier les liens entre les Hypertopologies et la Programmation Linéaire Semi-Infinie (PLSI), nous présentons ici les fondamentaux en indiquant, dans la mesure du possible, les ouvrages à consulter pour plus de détails en la matière.

D'abord est présentée une formulation mathématique du problème primal puis celle du problème dual, ensuite une étude de l'ensemble de contraintes.

II.1 Programmation linéaire classique

Un programme linéaire classique consiste en l'optimisation (maximisation ou minimisation) de la valeur d'une fonction parmi les vecteurs $x \in \mathbb{R}^n$ qui satisfont un système fini d'équations et/ou d'inéquations linéaires dites contraintes. La fonction à optimiser étant dite fonction économique, elle a la forme $c^T x = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$.

Un programme linéaire classique peut être représenté par une notation du type, $Ax \leq b$ où A et b sont des matrices du type $m \times n$ et $m \times 1$ respectivement.

Une telle notation est toujours possible dans la mesure où une contrainte sous forme d'égalité (telle que $x_1 + 2x_2 = 3$) peut-être remplacée par deux contraintes sous forme d'inégalités ($x_1 + 2x_2 \leq 3$ et $x_1 + 2x_2 \geq 3$) et qu'une contrainte de la forme $x_1 + 2x_3 \geq 3$ est équivalente à $-x_1 - 2x_3 \leq -3$ et qu'enfin maximiser une fonction économique $c^T x$ revient à minimiser $-c^T x$.

Un programme linéaire classique se présente de la manière suivante :

$$(P) = \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{S/C} & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{cases} \quad (II.1)$$

où A est une matrice réelle de type $m \times n$, $c \in \mathbb{R}^n$ et $b \in \mathbb{R}^m$ sont des vecteurs donnés et fixés, $x \in \mathbb{R}^n$ et la contrainte $x \geq 0$, dite contrainte de non-négativité, signifie que $x_i \geq 0 \forall 1 \leq i \leq n$.

La contrainte de non-négativité n'est pas toujours donnée pour toutes les variables, il est cependant possible de remplacer toute variable de signe quelconque en une différence de deux nouvelles variables positives.

Ainsi dit, tout programme linéaire classique peut s'écrire sous la forme II.1 [11]

II.1.1 Définition (Programme convexe) Un programme linéaire (P) donné sous la forme standard II.1 est dit convexe si :

- la fonction économique $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}, x \mapsto c^T x$ est convexe ;
- Toutes les contraintes $f_t: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}, x \mapsto a_t^T x - b$ sont convexes.

Il est clair que tout programme linéaire est convexe.

II.1.2 Définition (Problème Primal) Un programme linéaire classique donné sous la forme (II.1) est appelé problème Primal.

- Tout vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ satisfaisant toutes les contraintes de (P) est appelé **solution réalisable** ou **admissible**.
- Chaque $x^* \in \mathbb{R}^n$ donnant la valeur maximale de la fonction économique $(c^T x)$ parmi toutes les solutions admissibles est dit **solution optimale** ou **optimum**.

En notant par $\mathcal{F}_n$ l'ensemble des solutions admissibles de (P) , $\mathcal{F}_n$ est soit vide, soit un polyèdre convexe, soit un ensemble convexe non borné (dans ce cas (P) est dit non borné). L'ensemble des optima du problème (P) contient toujours un sommet de $\mathcal{F}_n$.

On appelle aussi $\mathcal{F}_n$ l'ensemble admissible de (P) .

II.1.3 Définition (Problème dual classique) A un programme Primal de type (P) comme donné en II.1 est associé un programme (D_P) dit **dual** défini par :

$$(D_P) = \begin{cases} \max & b^T y \\ S/C & A^T y \leq c \\ & y \geq 0 \end{cases} \quad (II.2)$$

Le lien entre les deux programmes est donné dans le théorème ci-dessous dit de dualité :

II.1.4 Théorème (Théorème de dualité) Exactement une des situations suivantes est possible :

- Ni (P) ni (D_P) n'admet des solutions admissibles ;
- (P) est non borné et (D_P) n'a pas de solution admissible ;
- (P) n'a pas de solution admissible et (D_P) est non borné ;
- (P) et (D_P) ont une solution admissible. Ils admettent donc des solutions optimales x^* et y^* respectivement liées par :

$$c^T x^* = b^T y^*$$

Ceci signifie que $\max(P) = \min(D)$ [11].

Démonstration. Cette démonstration se base sur le lemme de Farkas ci-dessous qu'on admettra :

II.1.5 Lemme (de Farkas) Soit A une matrice réelle de m lignes et n colonnes, c'est-à-dire $A \in \mathcal{M}(m, n)$ et $b \in \mathbb{R}^m$ un vecteur. Alors exactement une des deux possibilités suivantes se réalise :

(FI) Il existe un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ vérifiant $Ax = b$ et $x \geq 0$;

(FII) Il existe un vecteur $y \in \mathbb{R}^m$ tel que $y^T A \geq 0^T$ et $y^T b < 0$.

Soit A et b comme ci-dessus. Alors les affirmations suivantes sont équivalentes :

(i) Le système $Ax = b$ admet une solution non-négative si et seulement si tout $y \in \mathbb{R}^m$ avec $y^T A \geq 0^T$ satisfait aussi $y^T b \geq 0$;

(ii) Le système $Ax \leq b$ admet une solution non-négative si et seulement si tout $y \in \mathbb{R}^m$ non négatif avec $y^T A \geq 0^T$ satisfait aussi $y^T b \geq 0$;

(iii) Le système $Ax \leq b$ admet une solution si et seulement si tout $y \in \mathbb{R}^m$ non-négatif avec $y^T A = 0^T$ vérifie aussi $y^T b \geq 0$ [11].

À supposer que le programme linéaire primal (P) admet une solution optimal x^* , on montre que le problème dual admet également une solution optimale et ces deux optimums sont égaux.

On définit $\gamma = c^T x^*$ l'optimum de (P) . Alors le système d'inégalités

$$Ax \leq b, \quad c^T x \geq \gamma \quad (II.3)$$

admet une racine non-négative, mais pour tout réel $\epsilon > 0$, le système

$$Ax \leq b, \quad c^T x \geq \gamma + \epsilon \quad (II.4)$$

n'admet aucune solution non-négative. En définissant une matrice $\hat{A}$ de type $(m+1) \times n$ et un vecteur $\hat{b}_\epsilon \in \mathbb{R}^{m+1}$ par

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A \\ -c^T \end{pmatrix}, \quad \hat{b}_\epsilon = \begin{pmatrix} b \\ -\gamma - \epsilon \end{pmatrix}$$

alors (II.3) est équivalent à $\hat{A}x \leq \hat{b}_0$ et (II.4) est équivalent à $\hat{A}x \leq \hat{b}_\epsilon$.

En utilisant la deuxième affirmation équivalente du lemme de Farkas en (II.1.5. Pour $\epsilon > 0$, le système $\hat{A}x \leq \hat{b}_\epsilon$ n'admet pas de solution non-négative, alors on conclut qu'il existe un vecteur non-négatif $\hat{y} = (u, z) \in \mathbb{R}^{m+1}$ tel que $\hat{y}^T \hat{A} \geq 0^T$ mais $\hat{y}^T \hat{b}_\epsilon < 0$.

Ces résultats se résument à

$$A^T u \geq zc, \quad b^T u < z(\gamma + \epsilon) \quad (II.5)$$

D'après le lemme de Farkas, pour le cas $z = 0$, (le système admet une solution non-négative), on voit que le vecteur $\hat{y}$ doit vérifier $\hat{y}^T \hat{b}_0 \geq 0$, et cela est équivalent à

$$b^T u \geq z\gamma$$

Il s'ensuit que $z > 0$, comme $z = 0$ contredit la stricte inégalité de (II.5).

Mais on peut prendre $v = \frac{1}{z}u \geq 0$, et (II.5) implique

$$A^T v \geq c, \quad b^T v < \gamma + \epsilon$$

En d'autres mots, v est une solution admissible de (D) , ayant pour valeur de la fonction économique plus petite que $\gamma + \epsilon$.

D'où toute solution admissible de (D) donne au moins γ comme valeur de la fonction économique. Alors (D) est un programme linéaire borné et donc admet une solution optimale y^* . Sa valeur $b^T y^*$ est entre γ et $\gamma + \epsilon$ pour tout $\epsilon > 0$, et donc égal à γ .

|||

La littérature cite plusieurs méthodes de résolution de problèmes de programmation linéaire classique mais la plus indiquée est celle de **Simplexe** due à DANTZIG qui optimise la fonction économique en parcourant les sommets de $\mathcal{F}_n$.

II.2 PLSI : Programmation Linéaire Semi-Infinie

II.2.1 Définition (Problème Primal de PLSI) [10, 12] Un programme linéaire semi-infini est une généralisation de la notion de programme linéaire avec la possibilité que ou bien le nombre de variables est infini, ou bien le nombre de contraintes est infini.

Nous allons considérer le cas où le nombre des contraintes est infini. Dans ce cas, le problème primal de PLSI peut être formulé comme suit

$$(P) = \begin{cases} \min & c^T x \\ S/C & a_t^T x \geq b_t, t \in T \\ & x \geq 0 \end{cases} \quad (II.6)$$

où $c \in \mathbb{R}^n$, T est un ensemble infini arbitraire, $a_t \equiv a(t) = (a_1(t), \dots, a_n(t))$ est une application de T dans $\mathbb{R}^n$, $b_t = b(t)$ est une fonction réelle sur T .

Les notations $c^T x$ et $a_t^T x$ désignent le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^m$ et la notation a_t^T désigne la transposée du vecteur a_t de $\mathbb{R}^n$.

II.2.2 Définition (Demi-espaces fermés) Un demi-espace est l'une ou l'autre des régions en lesquelles un hyperplan divise un espace affine. En dimension 2, un demi-espace est une des régions obtenues lorsque une droite divise le plan.

L'ensemble $\{x \in \mathbb{R}^n : a_t^T x \geq b_t, t \in T\}$ des solutions admissibles de (P) est convexe et fermé dans $\mathbb{R}^n$ puisque c'est l'intersection des demi-espaces fermés. On peut donc voir (P) comme un problème convexe [11].

Si (P) est admissible c'est-à-dire s'il admet au moins une solution, sa valeur optimale (son optimum) $v(p)$ est un réel ou $-\infty$, on dira que (P) est borné s'il est admissible et admet un optimum réel.

On dit qu'un problème de PLSI (P) , comme donné en (II.6), est continu si T est un espace topologique séparé et les fonctions a_t et b_t sont continues sur T [11][12].

II.2.3 Définition (Problème dual d'un PLSI) Le problème dual d'un PLSI comme donné en (P) est le PLSI avec un nombre fini des contraintes linéaires et un nombre infini des variables [10, 12].

Pour décrire ce problème dual. Munissons T de sa topologie discrète et notons $\mathbb{R}^T$ l'ensemble des fonctions $\lambda : T \rightarrow \mathbb{R}$ qui s'annulent partout sauf sur une partie finie de T .

On définit le support d'une fonction par la formule

$$\text{Supp}\lambda := cl\{t \in T : \lambda_t = \lambda(t) \neq 0\}$$

où cl désigne l'adhérence par rapport à la topologie discrète.

Considérant les $\lambda \in \mathbb{R}^T$ à support compact, soit l'ensemble

$$\mathcal{K}(T, \mathbb{R}) = \{\lambda \in \mathbb{R}^T : \lambda \text{ continue et à support compact}\}$$

des fonctions continues et à support compact. on sait, d'après [9], que $\mathcal{K}(T, \mathbb{R})$ est un espace vectoriel réel. D'une part, lorsque τ est la topologie discrète sur T , une partie de T est compacte si et seulement si elle est finie. D'autre part, lorsqu'on prend sur T la topologie discrète toute fonction de T dans $\mathbb{R}$ est automatiquement continue [8, 9].

II.2.4 Lemme *L'espace $\mathcal{K}(T, \mathbb{R})$ se réduit à l'ensemble des fonctions de T dans $\mathbb{R}$ qui prennent seulement un nombre fini de valeurs non nulles.*

II.2.5 Définition (Famille et sommabilité dans un espace vectoriel) Soit X un espace vectoriel.

- Par une famille $(u_i)_{i \in I}$ dans X on entend une application $u: I \mapsto X$ de l'ensemble I dans X où $u_i = u(i) \forall i \in I$;
- Si $(u_i)_{i \in I}$ est une famille dans X , on définit $\sum_{i \in \emptyset} u_i = \theta$, où θ est le zéro de X .
Si $X = \mathbb{R}$, on a $\sum_{i \in \emptyset} u_i = 0$;
- Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille dans X et soit K une partie finie non vide de I . On définit $\sum_{i \in K} u_i = \sum_{t=1}^n u_{i_t}$ où n est tel qu'il existe une bijection $f: \{1, \dots, n\} \mapsto K$. avec $i_t = f(t)$ pour $1 \leq t \leq n$. L'existence et l'unicité d'un tel n n'engendre aucune ambiguïté [9];
- Si X est un espace vectoriel normé réel ou complexe, une famille $(u_i)_{i \in I}$ est dite sommable pour la norme et de somme ω si et seulement si pour tout $\tau_{|||}$ -voisinage V de ω il existe une partie finie K de I telle que si $K \subset L \subset I$ avec L finie on ait $\sum_{i \in L} u_i \in V$.

Soit $(\lambda_t)_{t \in T}$ une famille dans $\mathbb{R}$ avec $\lambda \in \mathcal{K}(T, \mathbb{R})$. Par le lemme II.2.4, cette famille contient seulement un nombre fini de valeurs non nulles.

Si, dans les hypothèses de II.2.1, $\lambda \in \mathcal{K}(T, \mathbb{R}_+)$ satisfait $\sum_{t \in T} \lambda_t a_t = c$ alors, pour toute solution admissible x du problème de PLSI Primal (II.6), on a :

$$c^T x = \sum_{t \in T} \lambda_t a_t^T x \geq \sum_{t \in T} \lambda_t b_t \text{ car } a_t^T x \geq b_t \forall t \in T$$

Ce qui montre que $\sum_{t \in T} \lambda_t b_t$ donne un minorant de $\{c^T x : x \in F\}$ et donc donne aussi la valeur minimale que peut prendre l'optimum $v(P)$. On en déduit la définition du problème dual (D) , au sens de HAAR [10], comme consistant à maximiser une forme linéaire sur $\mathcal{K}(T, \mathbb{R})$ donnée par

$$\psi(\lambda) = \sum_{t \in T} \lambda_t b_t$$

Si ce problème est noté (D_P) , nous avons donc

$$(D_P) = \begin{cases} \max & \psi(\lambda) = \sum_{t \in T} \lambda_t b_t \\ \text{S/C} & \sum_{t \in T} \lambda_t a_t = c \\ & \lambda \in \mathbb{R}_+^{(T)} \end{cases} \quad (II.7)$$

D'après [10], ce dual vérifie la propriété de faible dualité $v(D) \leq v(P)$.

Les familles $(\lambda_t a_t)_{t \in T}$ et $(\lambda_t b_t)_{t \in T}$ sont sommables dans $\mathbb{R}$ car lorsque $\lambda = (\lambda_t)_{t \in T} \in \mathcal{K}(T, \mathbb{R})$, il ne prend qu'un nombre fini des valeurs non nulles.

II.3 Étude de l'ensemble de contraintes

Soit V un espace vectoriel, un sous-ensemble E de V est convexe si $\forall v_1, v_2 \in E$, on a

$$[v_1, v_2] = \{\lambda v_1 + (1 - \lambda)v_2 : 0 \leq \lambda \leq 1\} \subset E$$

Par convention, l'ensemble vide est considéré comme étant convexe.

Un sous-ensemble E de V est un cône lorsque pour tout $v \in E$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda v \in E$.

II.3.1 Définition Soit $\sigma = \{a'_t \geq b_t : t \in T\}$ un système de contraintes et $\mathcal{F}$ son ensemble solution. On dit qu'une inégalité $a'x \geq b$ est une conséquence ou est une relation conséquente de σ si elle est vérifiée pour tout $x \in \mathcal{F}$.

On a le lemme suivant :

II.3.2 Lemme (Lemme de Farkas généralisé) Soit T un ensemble arbitraire et

$$\sigma = \{a'_t : t \in T\}$$

un système de contraintes admissible.

Alors les énoncés suivants sont équivalents :

(i) $c'x \geq \gamma$ est une relation conséquente de σ ;

(ii) $\begin{pmatrix} c \\ \gamma \end{pmatrix} \in \text{cl}K$ où $K = \text{cone} \left[\left\{ \begin{pmatrix} a_t \\ b_t \end{pmatrix} : t \in T \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} 0_P \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \right]$

Démonstration. [14]

|||

II.3.3 Définition Soit un système d'inégalités A donné par :

$$a_i \cdot x \geq b_i, \quad i \in I$$

où $a_i, x \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}$ et I est arbitraire.

On dit qu'une inégalité $cx \geq d$ peut être linéairement déduite de A (on dira déduite de A pour abrégé)

s'il existe un sous-ensemble fini $J = \{j_1, \dots, j_k\} \subset I$ et des réels positifs $m_1, \dots, m_k$ tels que

$$\sum_{i \in J} m_i a_i = c \quad \text{et} \quad \sum_{i \in J} m_i b_i \geq d$$

Clairement si x est une solution du système A , x est solution de toute inégalité déduite de A .

Si I est fini, le théorème de Kuhn-Fourier donne une condition nécessaire et suffisante pour que qu'un système d'inégalités A admette une solution : A n'admet aucune solution si l'inégalité $0 \cdot x \geq d$ peut être déduite de A pour un réel positif d .

II.3.4 Théorème À supposer que tout sous-système fini de A admet une solution. Alors A n'admet aucune solution si et seulement si il existe $v \in \mathbb{R}^n$ tel que $v \cdot x \geq N$ peut être déduite de A pour tout N .

Démonstration. La condition suffisante est immédiate car si A admet une solution x , alors x serait solution de $v \cdot x \geq N$ pour tout N , ce qui est impossible [10].

II.3.5 Lemme Si A n'admet aucune solution mais tout sous-système fini de A en admet une alors il existe une suite des vecteurs $\omega_i \in \mathbb{R}^n$ avec $\|\omega_i\| = 1$ tels que, pour tout i , $\omega_i \cdot x \geq i$ puisse être déduite de A

Démonstration. Soit (e_i) la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Si, pour un N , tout sous-système fini de A admet une solution x telle que $|e_i \cdot x| \leq N$ ($i = 1, \dots, n$) alors A lui-même admettrait une solution.

Par conséquent, pour tout N il existe un sous-système fini F de A , $F = \{a_i \cdot x \geq b_i | i \in J\}$, J fini, tel que le système

$$F \cup \{e_i \cdot x \geq -N | i = 1, \dots, n\} \cup \{-e_i \cdot x \geq -N | i = 1, \dots, n\}$$

n'admette aucune solution.

Par le théorème de Kuhn-Fourier, il existe des réels positifs $m_1, \dots, m_k, r_1, \dots, r_n, s_1, \dots, s_n$ tels que

$$\sum_{i \in J} m_i a_i + \sum r_i e_i + \sum s_i (-e_i) = 0 \quad (II.8)$$

et

$$\sum_{i \in J} m_i b_i + \sum r_i (-N) + \sum s_i (-N) > 0 \quad (II.9)$$

Prenons $u_N = \sum_{i \in J} m_i a_i = \sum (s_i - r_i) e_i$. On utilise les m_i pour déduire de F (et de A) que

$$u_N \cdot x = \left(\sum_{i \in J} m_i a_i \right) \cdot x \geq \sum_{i \in J} m_i b_i > N \left(\sum (r_i + s_i) \right) \geq N |u_N|$$

On obtient la suite ω_i en posant $\omega_N = u_N / |u_N|$.

|||

Comme les $\{\omega_i | i = 1, 2, \dots\}$ contiennent un sous-ensemble fini linéairement indépendant $\{x_1, \dots, x_t\}$ tel que ω_i peut être écrit comme combinaison linéaire des x_i .

Prendre $v = \sum_{i=1}^t x_i$. Pour tout $\omega_N = \sum_{i=1}^t \alpha_i x_i$, où $|\alpha_i| < R$, avec $R > 0$ est un réel, et

$$v \cdot x = \frac{1}{R} \omega_N \cdot x + \left(\sum_{i=1}^t (1 - \frac{\alpha_i}{R}) x_i \right) \cdot x \geq \frac{N}{R}$$

|||

Admissibilité

Nous donnons les conditions pour qu'un système de contraintes admette au moins une solution, pour qu'il soit admissible.

II.3.6 Définition On appelle solution asymptotique d'un système de contraintes une suite (x_r) dans $\mathbb{R}^p$ telle que pour tout $t \in T$, on ait

$$\liminf_t a'_t x_t \geq b_t$$

Si une solution asymptotique (x_r) d'un système de contraintes σ converge vers un point $x \in \mathbb{R}^p$ alors x est une solution de σ car dans ce cas

$$b_t \leq \liminf_t a'_t x_t = \lim_t a'_t x_t = a'_t x$$

II.3.7 Définition Un système des contraintes σ est dit asymptotiquement non-admissible s'il ne possède pas e solution mais possède au moins une solution asymptotique, autrement il est dit fortement non-admissible.

Un système de contraintes est aussi dit asymptotiquement non admissible s'il admet un sous -ensemble fini non admissible.

II.3.8 Définition Soit σ un SLSI, on appelle

- *Premier cône de moment* de σ , l'ensemble

$$M = \text{cone}\{a_t : t \in T\}$$

- *Deuxième cône de moment* de σ l'ensemble

$$N = \text{cone}\left\{\begin{pmatrix} a_t \\ b_t \end{pmatrix} : t \in T\right\}$$

- *Cône caractéristique* de σ l'ensemble

$$K = \text{conv}\left[N \cup \left\{\begin{pmatrix} 0_p \\ -1 \end{pmatrix}\right\}\right]$$

Ces ensembles seront d'une grande utilité pour caractériser l'admissibilité comme on le verra dans le théorème suivant.

II.3.9 Lemme (Relations entre N , K et leurs adhérences)

- (i) $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in N$ si et seulement si $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in K$
- (ii) $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in cl\ N$ si et seulement si $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in N \in cl\ K$

Démonstration.

Clairement $N \subset K$ donc si $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in N$ alors $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in K$.

Réciproquement, si $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in K$, il existe $\lambda \in \mathcal{K}(T, \mathbb{R}_+)$ et $\gamma \in \mathbb{R}$ tels que

$$\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} = \sum_{t \in T} \lambda_t \begin{pmatrix} a_t \\ b_t \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0_p \\ -1 \end{pmatrix}$$

ce qui donne

$$\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} = \sum_{t \in T} (1 + \gamma)^{-1} \lambda_t \begin{pmatrix} a_t \\ b_t \end{pmatrix} \in N \subset cl\ N$$

|||

Nous donnons un résultat capital sur l'admissibilité d'un système linéaire semi-infini (SLSI). il donne les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un système de contraintes soit admissible.

II.3.10 Théorème Étant donné un SLSI σ , on a :

- (i) σ est admissible si et seulement si $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \notin cl\ N$;
- (ii) σ est asymptotiquement non admissible si et seulement si $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in (cl\ N) \setminus N$;
- (iii) σ est fortement non admissible si et seulement si $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in N$

Démonstration. La proposition (i) se déduit facilement du lemme de Gale en ?? . Pour montrer (iii), supposons que σ est fortement non admissible. Il existe un sous-système fini non admissible associé à un sous-ensemble fini U de T . Comme tout cône engendré par une partie finie est fermé, la proposition (i) implique que

$$\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in cone \left\{ \begin{pmatrix} a_t \\ b_t \end{pmatrix} : t \in U \right\} \subset N$$

Réciproquement, si $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} \in N$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+^{(T)}$ tel que $\begin{pmatrix} 0_p \\ 1 \end{pmatrix} = \sum_{t \in T} \lambda_t \begin{pmatrix} a_t \\ b_t \end{pmatrix}$.

De (i), le sous-système fini $\{a'_t x \geq b_t : t \in supp \lambda\} \subset \sigma$ est non admissible. Ainsi σ est fortement non admissible. (ii) s'en suit car étant la négation de (iii). |||

II.3.11 Théorème *Un SLSI σ est non admissible si et seulement si $cl K = (cl M) \times \mathbb{R}$. Comme cas particulier, si N est fermé mais K ne l'est pas, σ est fortement non admissible.*

Démonstration. Comme $K \subset M \times \mathbb{R}$, il suffit de montrer que $(cl M) \times \mathbb{R} \subset cl K$ lorsque σ est non-admissible.

Si σ est non-admissible, $\begin{pmatrix} 0_n \\ 1 \end{pmatrix} \in cl K$, et donc $cl K$ contient tous les vecteurs $\begin{pmatrix} 0_n \\ k \end{pmatrix}$ avec $k \in \mathbb{R}$.

Par conséquent, $M \times \mathbb{R} \subset cl K \equiv$ fermé, on a $(cl M) \times \mathbb{R} \subset cl K$.

Réciproquement, si $cl K = (cl M) \times \mathbb{R}$ alors σ est non-admissible d'après le théorème II.3.10 précédent.

|||

II.4 Méthodes de résolution

Nombreuses méthodes existent pour la résolution d'un PLSI, notamment :

1. Les méthodes de Discrétisation par les parties finies
2. La méthode de Réduction directe
3. La méthode d'Analyse non lisse

Méthodes de Discrétisation par les parties finies

Il s'agit d'une classe importante de méthodes numériques pour résoudre le problème PLSI basées sur l'approximation de ce problème par une suite de problèmes discrets (avec un nombre fini de contraintes).

II.4.1 Définition Un PLSI (P) est dit :

1. **Discretisable** s'il existe une suite des sous-problèmes finis

$$(P_k) = \begin{cases} \min & c^T x \\ S/C & a_t^T x \geq b_t, t \in T_k \\ & x \geq 0 \end{cases} \quad (II.10)$$

où T_k est un sous-ensemble fini de T , pour $k = 1, 2, \dots$ tels que leurs optima vérifient

$$v(P) = \lim_k v(P_k) \quad (II.11)$$

2. **Réductible** s'il existe un sous-ensemble fini $S \subset T$ tel que $v(P) = v(P_S)$ où $v(P_S)$ est l'optimum du programme linéaire ordinaire

$$(P_S) = \begin{cases} \min & c^T x \\ S/C & a_t^T x \geq b_t, t \in S \\ & x \geq 0 \end{cases} \quad (II.12)$$

Chaque $v(P_k)$ est l'optimum du problème linéaire classique (P_k) dont le système de contraintes est indexé par l'ensemble fini T_k .

On notera par $v(P_k)$, $\mathcal{F}(P_k)$ et $\mathcal{F}^*(P_k)$ l'optimum, l'ensemble admissible et l'ensemble optimal de (P_k) respectivement.

Clairement, si (P) est réductible, alors (P) est discretisable.

II.4.2 Lemme (Théorème généralisé de Gordan) *Soit T un ensemble arbitraire et*

$$\sigma = \{a'_t : t \in T\}$$

Alors $\{a'_t x > 0 : t \in T\}$ sera admissible si et seulement si $0_P \notin \text{cone}\{a_t : t \in T\}$.

Démonstration. [14]

|||

Kiakisolako

Chapitre III

Hyperconvergence et PLSI

Étant donné un PLSI (P) sous sa forme standard II.6 dans II.2.1, les méthodes de discrétisation par les parties finies cherchent à savoir si il existe une suite des sous-problèmes finis (P_k) de (P) tels que $v(p) = \lim_k v(P_k)$.

Or chaque sous-programme fini (P_k) admet un ensemble $\mathcal{F}(P_k)$ des solutions admissibles qui est une partie fermée et convexe de $\mathbb{R}^n$, ainsi que sa solution optimale numérique ω_k .

Au lieu de chercher seulement la convergence de la suite $v(P_k)$ comme dans la littérature [10, 12, 13], nous pouvons nous intéresser à la convergence des domaines $\mathcal{F}(P_k)$ ainsi que des nombres ω_k et en déduire la solution optimale $v(P)$ du PLSI (P) donné.

Chaque $\mathcal{F}(P_k)$ étant un ensemble, que signifie la convergence des domaines $(\mathcal{F}(P_k))$? C'est-à-dire suivant quelle topologie sur $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ ces domaines convergent-ils? C'est là qu'interviendront les diverses hypertopologies qu'on peut obtenir à partir du chapitre I.

Considérons $D = \mathcal{F}(T)$ la famille des parties finies de T . En prenant pour direction l'inclusion des ensembles, [9] a montré que $(D, \leq) = (\mathcal{F}(T), \subset)$ est un ensemble dirigé. Et $S: \mathcal{F}(T) \mapsto C(\mathbb{R}^n)$, $K \mapsto S_K = S(K) = \mathcal{F}(P_K)$ est un filet dans l'ensemble $C(\mathbb{R}^n)$ des parties convexes et fermées de $\mathbb{R}^n$, qu'on notera $(S_K, K \in D, \leq)$.

III.1 Épigraphe, Semi-Continuité et Fonction valeur Optimale

Étant donné un PLSI (P) sur un espace métrique comme donné en II.6 dans II.2.1, si on note par f la fonction économique, $f: \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = c^T x$, alors à f est associé un ensemble appelé **épigraphe** de f .

III.1.1 Définition (Épigraphe d'une fonction) Soit $f: X \mapsto \mathbb{R}$, on appelle épigraphe de f l'ensemble $\text{epi}(f) = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R}: f(x) \leq \alpha\}$.

III.1.2 Définition (Semi-continuité[4]) Soit $f: D \subset X \mapsto \mathbb{R}$ une fonction réelle et $a \in D$. f est

- **semi-continue inférieurement** en a si pour tout réel $\epsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$f(a) - \epsilon < f(x) \text{ pour tout } x \in B(a, \delta) \cap D$$

- **semi-continue supérieurement** en a si pour tout réel $\epsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$f(x) < f(a) + \epsilon > 0 \text{ pour tout } x \in B(a, \delta) \cap D$$

III.1.3 Lemme Soit f une fonction sur un ensemble X

1. f est continue si et seulement si f est semi-continue inférieurement et supérieurement ;
2. $\text{epi}(f)$ fermé si et seulement si f est semi-continue inférieurement ;
3. Pour X un espace vectoriel normé, f est convexe si et seulement si $\text{epi}(f)$ est convexe [19, 20].

III.1.4 Corollaire Soit f la fonction économique du problème de PLSI (II.6) de II.2.1. Alors $\text{epi}(f)$ est fermé et convexe.

Démonstration. On sait que la forme linéaire f , sur l'espace $\mathbb{R}^m$ de dimension finie, est toujours continue [9], donc selon le lemme III.1.3, f est semi-continue inférieurement.

D'autre part la forme linéaire f est évidemment convexe.

Par conséquent, selon III.1.3(2) et III.1.3(3), $\text{epi}(f)$ est fermé et convexe, c'est-à-dire $\text{epi}(f) \in FC(X)$.

|||

La fonction économique f sera identifiée à son épigraphe qui a l'avantage de toujours être fermé lorsque f est semi-continue inférieurement comme démontré ci-haut et dans la littérature [4, 19].

Ceci signifie que chaque sous-problème fini P_k peut être vu comme un couple des ensembles fermés et convexes $(\text{epi } f, \mathcal{F}(P_k))$ où $\text{epi}(f)$ est l'épigraphe de f et $\mathcal{F}(P_k)$ l'ensemble admissible de P_k .

À ces deux ensembles sont associées les notions suivantes

$$\begin{aligned} v(\mathcal{F}(P_k), \text{epi}(f)) &= \inf\{f(x) : x \in \mathcal{F}(P_k)\} \\ \text{Ensmin}(\mathcal{F}(P_k), \text{epi}(f)) &= \{x \in \mathcal{F}(P_k) : f(x) = v(\mathcal{F}(P_k), f)\} \end{aligned} \quad (\text{III.1})$$

Nous pouvons voir v comme une application

$$v : (\mathcal{A}, \tau) \times \{\text{epi}(f)\} \mapsto [-\infty, +\infty]$$

où $\mathcal{A} \subset FC(X)$ et τ est une hypertopologie sur $\mathcal{A}$.

Lorsque f est une fonction réelle continue sur X , on appelle ensembles de sous-niveaux de f les ensembles

$$\text{Sublev}(X; f; a) = \{x \in X : f(x) \leq a\}$$

avec $a \in \mathbb{R}$.

On notera Ω une famille non-vide des sous-ensembles de $FC(X)$ contenant des singletons et par τ_Ω la topologie initiale sur Ω engendrées par les fonctions distances, $d(\cdot, A)$ où A varie dans Ω .

III.1.5 Théorème La fonction donnant la valeur optimale $v : (\mathcal{A}, \tau) \times \{\text{epi}(f)\} \mapsto [-\infty, +\infty]$ est continue en $A \in \mathcal{A}$ si et seulement si les conditions suivantes sont vérifiées :

- (i) $\text{Sublev}(X; f; a) \in \Omega$, $\forall a > \inf f[S_\epsilon[A]] \forall \epsilon > 0$;
- (ii) $v(A) > a \Rightarrow \exists \epsilon > 0, v(S_\epsilon[A]) > a$.

Démonstration.

|||

Le théorème ci-haut donne les conditions à imposer sur $\text{epi}(f)$, et donc sur f , pour avoir la continuité de la fonction v donnant la valeur optimale, par rapport à une hypertopologie initiale. Revisitant les hypertopologies données au chapitre I, on sait voir lesquelles sont initiales et donc lesquelles rendent la fonction v continue.

III.1.6 Définition Soit X un espace de Banach.

1. X est dit *rotonde* si $x, y \in X$, $\|x\| = \|y\| = 1$ implique que $\|\lambda x + (1 - \lambda)y\| < 1$ pour tout $\lambda \in]0, 1[$;
2. On dit que X vérifie la propriété (H) si chaque suite (x_n) qui converge faiblement vers un $x \in X$ et telle que $\|x_n\| \mapsto \|x\|$ converge aussi fortement vers x c'est-à-dire (x_n) converge vers x suivant la norme : $\|x_n - x\| \mapsto 0$;
3. On dit que X est un E -espace si X est réflexif, rotonde et vérifie la propriété (H) .

III.1.7 Théorème Soit X un E -espace. Si $A, A_n \in FC(X)$ et $A = \tau_M - \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$, alors pour tout $x \in X$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Pr}_{A_n}(x) = \text{Pr}_A(x)$$

Où $\text{Pr}_A(x)$ est la projection de x sur A .

Démonstration. [19]

|||

Conclusion

Les applications des hypertopologies en Programmation Linéaire Semi-Infinie (PLSI) présentées dans ce travail ont nécessité une introduction aux hypertopologies et à la Programmation Linéaire Semi-Infinie. La comparaison des hypertopologies présentées a été faite dans l'idée de voir la convergence d'un problème de PLSI suivant plusieurs hypertopologies dès qu'on en trouve pour une d'entre elles.

Les résultats ont été présentés dans un cadre restreint des espaces vérifiant certaines propriétés reliant la convergence des hypertopologies à la théorie d'optimisation parmi lesquels figurent les espaces séparés localement compacts, les espaces métriques à boules convenables, les espaces de Banach ou de Hilbert de dimension finie et donc les espaces $\mathbb{R}^m$.

Principalement c'est la convergence à la Mosco qui entraîne la convergence des sous programmes finis vers le PLSI donné. Mais vu les liens que nous avons établis entre la convergence à la Mosco et les autres types de convergence (Vietoris, Hausdorff, Fell, Wijsmann, Proximale, ball proximal), l'implication reste valable sous ces dernières moyennant une condition supplémentaire.

Faute de temps, certains aspects de convergence et du type de problème de PLSI n'ont pas pu être abordés dans ce travail

Bibliographie

- [1] ALEJANDRO WANES, SAM B. NADLER JR : **Hyperspaces : Fundamentals and Recent Advances**, Marcel Dekker, New-York, 1999.
- [2] E. MICHAEL : **Topologies on spaces of subsets**, Trans. Amer. Math. Soc., 1(1) :152182, January 1951.
- [3] BIEN-AIMÉ KIAKISOLAKO MAKIMONA : **Étude comparative des hypertopologies de Hausdorff, de Vietoris et de Fell**, Travail de fin de cycle de Graduat, Département de Mathématiques et Informatique, Faculté de Sciences, Université de Kinshasa, Kinshasa, 2019. Inédit
- [4] GERALD BEER, **Topologies on closed and closed convex sets**, Kluwer Academic Publisher, New-York, 1993.
- [5] GERALD BEER, A. LECHICHKI, S. LEVI, AND S. NAIMPALLY, **Distance functionals and suprema of hyperspace topologies**, Ann. Mat. Pura Appl. 162 , 367-381, (1992).
- [6] GERALD BEER : **Wijsman convergence : a survey**, Set-Valued Analysis 2 : 77-94, Kluwer Academic Publishers 1994.
- [7] ROBERTO LUCCHETTI, ANGELA PASQUALE : **A New Approach to Hyperspace Theory**, journal of convex analysis : Volume 1, No. 2, 173193, (1994)
- [8] PASCAL MUBENGA KAMPOTU : **Notes de Cours de Topologie Générale, G3 mathématiques (2018-2019)**, Université de Kinshasa, Inédit, 2016.
- [9] PASCAL MUBENGA KAMPOTU : **Notes de Cours d'Analyse Fonctionnelle, L2 mathématiques (2020-2021)**, Université de Kinshasa. Inédit, 2020
- [10] M.A. LOPEZ M.A. GOBERNA : **Linear Semi-Infinite Optimisation**, Wiley, Chichester, 1998.
- [11] JIRI MATOUSEK, BERND GÄRTNER : **Understanding and Using Linear Programming.**, Springer, 2007.
- [12] CARLOS DIBAYA MBALA : **Sur la programmation linéaire semi-infinie**, Travail de fin d'études, Faculté de sciences, Unikin, Kinshasa, RDC, 2015.
- [13] MIGUEL A. GOBERNA, MARCO A. LÓPEZ : **Post-Optimal Analysis in Linear Semi-Infinite Optimization**, Springer, Berlin, 2014.
- [14] J. RUCKMANN R REEMSTSEN, J : **Semi-Infinite programming**, Kluwer Academic Publishers, New-York, 1998.
- [15] CHARLES E. BLAIR : **A Note on Infinite Systems of Linear Inequalities in $\mathbb{R}^n$** . Journal of Mathematical Analysis and its Applications 48, 150-154, (1974).
- [16] R. T. ROCKAFELLAR : **Convex Analysis**, Princeton Mathematical Series, No. 28. Princeton Univ. Press. Princeton, N.J. 1970.
- [17] E. I EKELAND AND T. TEMAM : **Convex Analysis and Variational Problems**, Studies in Mathematics and its Applications. Vol. 1, North-Holland, American Elsevier new York, 1976.
- [18] ROBERTO LUCCHETTI : **Convexity and Well-Posed Problems**, Dipto. Matematica Politecnico di Milano, Springer, 2006.
- [19] R. LUCCHETTI : **Hypertopologies and Applications**", Kluwer Academic Publishers, 193-209. 1995
- [20] PASCAL MUBENGA : **On a Generalized Problem of linear Programming**, Ann. Fac. Sci. de Kinshasa, Zaïre; Section Math-Phys vol (2) 187-196 (1976)
- [21] LUCCHETTI R., PASQUALE, A. : **A New Approach to a Hyperspace Theory**, Journal of Convex Analysis û April 1996, 04, 173-193(1996)